P/8140030

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ZELENE TRANZICIJE

UPRAVA ZA PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ I
ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM
SEKTOR ZA ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM
SLUŽBA ZA DOZVOLE, PREKOGRANIČNI PROMET OTPADOM
I INFORMATIČKU PODRŠKU

KLASA: UP/I-351-04/24-09/7
URBROJ: 517-04-2-1-25-8
Zagreb, 14. ožujka 2025.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, OIB: 59951999361, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Sektor za održivo gospodarenje otpadom, Služba za dozvole, prekogranični promet otpadom i informatičku podršku temeljem članka 32. stavka 1. i članka 43. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21 i 142/23 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), povodom zahtjeva trgovačkog društva Holcim (Hrvatska) d.o.o., Koromačno 7B, Koromačno, OIB: 60131430579, zastupano po osobi ovlaštenoj u skladu sa zakonom radi izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom za pokusni rad, donosi

DOZVOLU ZA GOSPODARENJE OTPADOM ZA POKUSNI RAD

I. Dozvoljava se trgovačkom društvu Holcim (Hrvatska) d.o.o., Koromačno 7B, Koromačno, OIB: 60131430579 obavljanje djelatnosti oporabe neopasnog otpada za potrebe obavljanja pokusnog rada prema posebnom propisu kojim se uređuje gradnja postupcima R 1 korištenje otpada uglavnom kao goriva ili drugog načina dobivanja energije i R 13 Skladištenje otpada prije bilo kojeg od postupaka oporabe navedenim pod R 1 do R 12 za neopasni otpad na lokaciji gospodarenja otpadom Koromačno, Koromačno 7B, k.o. Skitača, k.č.br 521/1.

II. Djelatnost iz točke I. uključuje postupke, vrste i količine otpada iz Tablice 2. Elaborata gospodarenja otpadom.

III. Tehnološki procesi i uvjeti obavljanja tehnoloških procesa postupka iz točke II. određeni su Elaboratom gospodarenja otpadom, verzija 2. od 11. listopada 2024. godine.

IV. Otpad koji nastaje, odnosno preostaje obavljanjem postupaka iz točke II., mora se predati osobi ovlaštenoj za gospodarenje tom vrstom otpada.

V. Ova dozvola vrijedi do 14. ožujka 2027. godine.

VI. Obvezuje se stranka da u roku godinu dana poduzme mjere nakon zatvaranja, odnosno prestanka obavljanja postupka za koji je izdana ova dozvola, koje su određene Elaboratom gospodarenja otpadom.

VII. Elaborat gospodarenja otpadom, verzija 2. od 11. listopada 2024. godine, priloži ovoj dozvoli i njen je sastavni dio.

Obrazloženje

Trgovačko društvo Holcim (Hrvatska) d.o.o., Koromačno 7B, Koromačno, OIB: 60131430579 (u daljnjem tekstu: Stranka) podnijelo je 06. svibnja 2024. godine ovom Ministarstvu zahtjev za izdavanje dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom za potrebe obavljanja pokusnog rada prema posebnom propisu kojim se uređuje gradnja postupcima R 1 Korištenje otpada uglavnom kao goriva ili drugog načina dobivanja energije i R 13 Skladištenje otpada prije bilo kojeg od postupaka oporabe navedenim pod R 1 do R 12 na lokaciji gospodarenja otpadom Koromačno, Koromačno 7B, k.o. Skitača, k.č.br 521/1.

Uvidom u zahtjev utvrđeno je da se isti odnosi na izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom za pokusni rad postupcima R 1 korištenje otpada uglavnom kao goriva ili drugog načina dobivanja energije i R 13 Skladištenje otpada prije bilo kojeg od postupaka oporabe navedenim pod R 1 do R 12 na lokaciji gospodarenja otpadom Koromačno, Koromačno 7B, k.o. Skitača, k.č.br 521/1.

Sukladno članku 32. stavku 1. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21 i 142/23 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, u daljnjem tekstu: Zakon) Ministarstvo rješava o zahtjevu za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom za djelatnost koja uključuje gospodarenje opasnim otpadom, za postupke R 1 korištenje otpada uglavnom kao goriva ili drugog načina dobivanja energije i D 10 spaljivanje otpada na kopnu.

Uz zahtjev i dopune zahtjeva Stranka je, u bitnom, dostavila sljedeću dokumentaciju:

- Izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda u Pazinu od 3. veljače 2025. godine iz kojeg je vidljivo da je tvrtka registrirana za djelatnost skupljanja, oporabe i/ili zbrinjavanja (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnosti gospodarenja posebnim kategorijama otpada
- Građevinsku dozvolu KLASA: UP/I-361-03/23-01/000076, URBROJ: 531-06-3-1-2/1-23-0021 od 18. rujna 2023. godine koju je izdalo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Sektor građevinskih i uporabnih dozvola kojom se dozvoljava investitoru Holcim (Hrvatska) d.o.o., HR-52220 Koromačno, Koromačno 7B, OIB: 60131430578: rekonstrukciju građevine posebne namjene, 1. skupine, Rekonstrukcija postrojenja s ciljem smanjenja emisija ugljičnog dioksida kroz povećanje energetske oporabe otpada u tvornici cementa Koromačno na postojećoj građevnoj čestici 521/1 k.o. Skitača (Koromačno, Koromačno 7B), u skladu sa glavnim projektom, zajedničke oznake 2214-MD-CE-23076, koji je sastavni dio ove građevinske dozvole za koji je glavni projektant Ivan Špac, struč.spec.ing.aedif., broj ovlaštenja G 5148
- Presliku Glavnog projekta ZOP 2214-MD Oznaka mape 2214-MD-CE-23076 Redni broj 1, Svezak 1/1, Ispravak 0, na stranici 207 u dijelu 2.1.13.5 Vrijeme provođenja pokusnog rada u kojem je navedeno da se predviđa da će pokusni rad trajati do maksimalno 24 mjeseca
- Izvadak iz zemljišne knjige Općinskog suda u Pazinu, Zemljišnoknjižnog odjela Labin od 29. travnja 2024. godine, broj ZK uloška. 602
- Elaborat gospodarenja otpadom verzija 2 od 11. listopada 2024. godine trgovačkog društva Holcim (Hrvatska) d.o.o. za proizvodnju cementa, Koromačno 7B, 52222 Koromačno za obavljanje djelatnosti oporabe otpada postupcima R1-korištenje otpada uglavnom kao goriva ili drugog načina dobivanja energije i R13 Skladištenje otpada

prije bilo kojeg od postupaka oporabe navedenim pod R1 do R12 za neopasni otpad na lokaciji gospodarenja otpadom na lokaciji gospodarenja otpadom Koromačno, Koromačno 7B, k.o. Skitača, k.č.br 521/1.

- GARANCIJA br. 5402465688 na iznos od 131.691,42 eura (stotridesetjednatisućašestodevedesetjedan i četrdesetdva/100EUR) u korist REPUBLIKE HRVATSKE, Trg Svetog Marka 2, Zagreb, OIB: u korist REPUBLIKE HRVATSKE, Trg Svetog Marka 2, Zagreb, OIB: 52634238587, koju je za nalogodavca trgovačko društvo Holcim (Hrvatska) d.o.o., Koromačno 7B, 52222 Koromačno, OIB: 60131430579 izdala ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. Rijeka, Jadranski trg 3a, OIB: 23057039320 s rokom važenja do 30. lipnja 2026. godine i obrazloženje iznosa financijskog jamstva.

Članak 24. stavak 5. Pravilnika o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 106/22, u daljnjem tekstu: Pravilnik), propisuje da je obrazac zahtjeva za ishođenje dozvole za gospodarenje otpadom propisan Dodatkom IV. Pravilnika.

Člankom 31. stavkom 2. Zakona propisano je da je Elaborat gospodarenja otpadom sastavni dio dozvole za gospodarenje otpadom koji mora biti izrađen u skladu sa Zakonom i propisima koji su doneseni na temelju ovoga Zakona. Člankom 25. stavkom 3. Pravilnika propisano je da se elaborat izrađuje na obrascu propisanom Dodatkom VI. Pravilnika u pisanom i digitalnom obliku i sadrži: podatke o podnositelju zahtjeva i lokaciji gospodarenja otpadom, popis postupaka gospodarenja otpadom, tehnološke procese i opis obavljanja tehnoloških procesa, obveze praćenja emisija i ostale obveze, nacrt prostornog razmještaja tehnoloških procesa, sheme tehnoloških procesa, mjere nakon zatvaranja, odnosno prestanka obavljanja postupaka za koje je izdana dozvola, izračune zapremine sekundarnih spremnika i korisnog prostora skladišta i priloge, koji uključuju suglasnost iz članka 32. stavka 7. Zakona i dodatne dokumente propisane propisom koji uređuje odlaganje otpada, propisom koji uređuje spaljivanje i suspaljivanje otpada i propisom koji uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada.

Člankom 36. stavkom 1. Zakona propisano je da je pravna i fizička osoba – obrtnik dužna raspolagati financijskim jamstvom, za cijelo razdoblje obavljanja i godinu dana nakon prestanka obavljanja: 1. djelatnosti određene dozvolom za gospodarenje otpadom, 2. djelatnosti sakupljanja otpada i 3. djelatnosti oporabe otpada za koju se ne izdaje dozvola za gospodarenje otpadom.

Člankom 28. Pravilnika propisano je da je financijsko jamstvo za djelatnosti određene dozvolom za gospodarenje otpadom, djelatnosti sakupljanja otpada i djelatnost oporabe otpada za koju se ne izdaje dozvola za gospodarenje otpadom bankarska garancija ili drugi odgovarajući ekvivalentni financijski instrument (polica osiguranja i drugo) koju izdaje kreditna institucija i društvo za osiguranje na iznos koji je određen u skladu s Dodatkom VIII. Pravilnika, te da financijsko jamstvo sadrži: naziv davatelja financijskog jamstva i naziv obveznika iz članka 36. stavka 1. Zakona, podatak o lokaciji gospodarenja otpadom za koju se izdaje financijsko jamstvo sukladno navodu u Elaboratu odnosno zahtjevu za upis u Očevidnik sakupljača i oporabitelja, naziv tijela ovlaštenog za podnošenje poziva za plaćanjem financijskog jamstva, iznos financijskog jamstva, rok važenja financijskog jamstva sukladno Zakonu, odredbu da će davatelj financijskog jamstva na prvi pisani poziv tijela ovlaštenog za podnošenje poziva za plaćanjem financijskog jamstva uplatiti na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske traženi iznos, do visine iznosa financijskog jamstva i da je korisnik financijskog jamstva Republika Hrvatska.

Nadalje, člankom 43. stavkom 1. Zakona propisano je da iznimno od odredbe članka 30. stavka 3. ovoga Zakona, za potrebe obavljanja pokusnog rada prema posebnom propisu kojim se uređuje gradnja, dozvola za gospodarenje otpadom može se izdati na rok kraći od deset godina

i to na predviđeno vrijeme trajanja pokusnog rada prema aktu izdanom sukladno posebnom propisu kojim se uređuje gradnja.

Sukladno stavku 2. istog članka Zakona iznimno od odredbe članka 32. stavka 4. točke 1. Zakona, zahtjevu za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom za pokusni rad iz stavka 1. ovoga članka, ne prilaže se akt o uporabi građevine, a stavkom 3. istog članka Zakona je propisano da iznimno od odredbe članka 33. stavka 1. točke 2. ovog Zakona, u postupku rješavanja o zahtjevu za dozvolu za gospodarenje otpadom za pokusni rad iz stavka 1. ovoga članka, ne utvrđuje se da je za građevinu izdan akt kojim se dozvoljava uporaba već se utvrđuje da je za građevinu izdan akt za građenje prema posebnom propisu kojim se uređuje gradnja.

Pregledom dostavljenih dokaza u postupku izdavanja dozvole za pokusni rad utvrđeno je:

- da je zahtjev dostavljen na propisanom obrascu i da sadrži sve propisane podatke
- da je Stranka registrirana pravna osoba za obavljanje djelatnosti za koju se traži dozvola temeljem podataka navedenih na izvatku iz sudskog registra od 21. svibnja 2024. godine
- da Stranka raspolaže aktom za građenje prema posebnom propisu kojim se uređuje gradnja Građevinskom dozvolom KLASA: UP/I-361-03/23-01/000076, URBROJ:531-06-3-1-2/1-23-0021 od 18. rujna 2023. godine koju je izdalo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Sektor građevinskih i uporabnih dozvola kojom se dozvoljava investitoru Holcim (Hrvatska) d.o.o., HR-52220 Koromačno, Koromačno 7B, OIB: 60131430578: rekonstrukciju građevine posebne namjene, 1. skupine, Rekonstrukcija postrojenja s ciljem smanjenja emisija ugljičnog dioksida kroz povećanje energetske oporabe otpada u tvornici cementa Koromačno na postojećoj građevnoj čestici 521/1 k.o. Skitača (Koromačno, Koromačno 7B), u skladu sa glavnim projektom, zajedničke oznake 2214-MD-CE-23076, koji je sastavni dio ove građevinske dozvole za koji je glavni projektant Ivan Špac, struč.spec.ing.aedif., broj ovlaštenja G 5148
- da je u Glavnom projektu ZOP 2214-MD Oznaka mape 2214-MD-CE-23076 Redni broj. 1, Svezak 1/1, Ispravak 0, na stranici 207 u dijelu 2.1.13.5 Vrijeme provođenja pokusnog rada navedeno da se predviđa da će pokusni rad trajati do maksimalno 24 mjeseca slijedom kojeg je određen rok na koji je izdana ova dozvola
- da je elaborat gospodarenja otpadom, verzija 2. od 11. listopada 2024. godine izrađen u skladu sa Zakonom i Pravilnikom
- da raspolaže financijskim jamstvom iz članka 36. Zakona – GARANCIJA br. 5402465688 na iznos od 131.691,42 eura (stotridesetjednatisućašestodevedesetjedan i četrdesetdva/100EUR) u korist REPUBLIKE HRVATSKE, Trg Svetog Marka 2, Zagreb, OIB: u korist REPUBLIKE HRVATSKE, Trg Svetog Marka 2, Zagreb, OIB: 52634238587, koju je za nalogodavca trgovačko društvo Holcim (Hrvatska) d.o.o., Koromačno 7B, 52222 Koromačno, OIB: 60131430579 izdala ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. Rijeka, Jadranski trg 3a, OIB: 23057039320 s rokom važenja do 30. lipnja 2026. godine te da su podaci korišteni u izračunu u skladu s Elaboratom gospodarenja otpadom i da su koeficijenti otpada primijenjeni u izračunu u skladu s Koeficijentima otpada koji vrijede od 13. veljače 2023. godine i koji su objavljeni na mrežnoj poveznici Ministarstva: https://mingo.gov.hr/UserDocsImages/UPRAVA-ZA-PROCJENU-UTJECAJA-NA-OKOLIS-ODRZIVO-GOSPODARENJE-OTPADOM/Sektor%20za%20odr%C5%BEivo%20gospodarenje%20otpadom/Dozvole/koeficijenti%20otpada_13_2_2023.pdf.

Slijedom navedenog, dozvola se izdaje na rok od 24 mjeseca, odnosno na predviđeno vrijeme trajanja pokusnog rada određeno u Glavnom projektu ZOP 2214-MD Oznaka mape 2214-MD-CE-23076 Redni broj. 1, Svezak 1/1, Ispravak 0, na stranici 207 u dijelu 2.1.13.5 Vrijeme provođenja pokusnog rada, a isti je sastavni dio Građevinske dozvole KLASA: UP/I-361-03/23-01/000076, URBROJ: 531-06-3-1-2/1-23-0021 od 18. rujna 2023. godine.

Temeljem svega naprijed navedenog odlučeno je kao u izreci ove dozvole.

Upravna pristojba za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom u iznosu 185,81 euro je naplaćena uplatom u Državni proračun IBAN: HR1210010051863000160 sukladno PRILOGU I. TARIFA UPRAVNIH PRISTOJBI, A. OPĆE PRISTOJBE, tarifa br. 53. stavak (1) – *pristojba za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom,* Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine", br. 156/22).

Uputa o pravnom lijeku:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom mjesno nadležnom upravnom sudu u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

REPUBLIKA HRVATSKA 3 MINISTARSTVO ZELENE TRANZICIJE I ZAŠTITE KLIME ZAGREB

VIŠA SAVJETNICA
Suzana Selak

DOSTAVITI:

1. Holcim (Hrvatska) d.o.o., Koromačno 7B, 52222 Koromačno **(preporučeno s povratnicom)**
2. Inspekcija zaštite okoliša, Državni inspektorat, Šubićeva 29, 10000 Zagreb
3. Zavod za zaštitu okoliša i prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM

Holcim (Hrvatska) d.o.o. za proizvodnju cementa, Koromačno 7B, 52 222 Koromačno

za obavljanje djelatnosti **OPORABE OTPADA** postupcima **R1-** korištenje otpada uglavnom kao goriva ili drugog načina dobivanja energije i **R13** – Skladištenje otpada prije bilo kojeg od postupaka oporabe navedenim pod R1 do R12

za NEOPASNI OTPAD

na lokaciji gospodarenja otpadom Koromačno, Koromačno 7B, k.o. Skitača, k.č.br.*521/1

Mjesto i datum izrade: Zagreb, 11.10.2024.

Verzija: 2

Dozvola za gospodarenje otpadom za pokusni rad:

KLASA:	Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije
URBROJ:	
DATUM:	
PRIMJERAK ELABORATA:	M.P.

SADRŽAJ

I.	**Podaci o podnositelju zahtjeva i lokaciji gospodarenja otpadom**	1
II.	**Popis postupaka gospodarenja otpadom s pripadajućim tehnološkim procesima i kapacitetima tehnoloških procesa**	
	Postupci gospodarenja otpadom s pripadajućim tehnološkim procesima i kapacitetima tehnoloških procesa	2
	Vrste otpada po postupcima	2
	Dopuštena količina otpada koja se može nalaziti na lokaciji u jednom trenutku	3
	Očitovanje o recikliranju, pripremi za ponovnu uporabu i svrsi postupka	3
III.	**Uvjeti za obavljanje postupka gospodarenja otpadom**	
	Opći uvjeti gospodarenja otpadom	5
	Posebni uvjeti gospodarenja otpadom	10
IV.	**Tehnološki procesi**	
	Opis obavljanja tehnološkog procesa	
	Tablica 6.1.Tehnološki proces A1	44
	Tablica 6.2. Tehnološki proces A2	49
	Tablica 6.3. Tehnološki proces A3	52
V.	**Obveze praćenja emisija i ostale obveze**	56
	Tablica 7. Popis obveza praćenja emisija i ostale obveze	
VI.	**Nacrt prostornog razmještaja tehnoloških procesa**	60
VII.	**Sheme tehnoloških procesa**	62
VIII.	**Mjere nakon zatvaranja, odnosno prestanka obavljanja postupaka za koje je izdana dozvola**	65
IX.	**Izračuni**	67
X.	**Prilozi**	68

I. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI GOSPODARENJA OTPADOM

PODNOSITELJ ZAHTJEVA

NAZIV TVRTKE ILI OBRTA	Holcim (Hrvatska) društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju cementa		
OIB	60131430579	MBS	040012674
SJEDIŠTE			
MJESTO	Koromačno	BROJ POŠTE	52 222
ULICA I BROJ	Koromačno 7B	ŽUPANIJA	Istarska županija
TELEFON	052/876 963	E-POŠTA	alenka.smokovic@holcim.com
MOBITEL	099/2101 092	TELEFAKS	052/876 962

LOKACIJA GOSPODARENJA OTPADOM

MJESTO	Koromačno	BROJ POŠTE	52 222
ULICA I BROJ	Koromačno 7B	ŽUPANIJA	Istarska županija
KATASTARSKI PODACI			
K. O.	Skitača		
K. Č. BR.	*521/1		
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI PODACI			
K.O.	Skitača		
ZK.UL.BR.	602		
ZK. Č. BR.	521/1 ZGR		

RJEŠENJA PREMA PROPISIMA KOJI UREĐUJU GRADNJU

KLASA	URBROJ	NAZIV RJEŠENJA I TIJELO KOJE JE IZDALO RJEŠENJE
UP/I-361-03/23-01/000076	531-06-3-1-2/1-23-0021	GRAĐEVINSKA DOZVOLA – za rekonstrukciju građevine posebne namjene, 1. skupine, Rekonstrukcija postrojenja s ciljem smanjenja emisija ugljičnog dioksida kroz povećanje energetske oporabe otpada u tvornici cementa Koromačno na postojećoj građevnoj čestici 521/1 k.o. Skitača (Koromačno, Koromačno 7B), Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Sektor građevinskih i uporabnih dozvola

II. POPIS POSTUPAKA GOSPODARENJA OTPADOM, PRIPADAJUĆIH TEHNOLOŠKIH PROCESA, VRSTA I KOLIČINA OTPADA

POSTUPCI GOSPODARENJA OTPADOM S PRIPADAJUĆIM TEHNOLOŠKIM PROCESIMA I KAPACITETIMA TEHNOLOŠKIH PROCESA

Tablica 1. Postupci gospodarenja otpadom s pripadajućim tehnološkim procesima i kapacitetima tehnoloških procesa

br.	POSTUPAK GOSPODARENJA OTPADOM	OZNAKA TEHNOLOŠKOG PROCESA	NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA	DOPUŠTENI KAPACITET TEHNOLOŠKOG PROCESA
1.	R13	A1	Prihvat otpada – gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada) kao zamjenskog goriva u tehnološkom procesu proizvodnje cementa	57.292 t/god
		A2	Skladištenje otpada - gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)	2.940 m^3
2.	R1	A3	Korištenje otpada kao zamjenskog goriva u tehnološkom procesu proizvodnje cementa: Oduzimanje, transport i suspaljivanje gorivog otpada (gorivo dobiveno iz otpada) na pretkalcinatoru	57.292 t/god

Tablica 2. Vrste otpada po postupcima

br.	KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA	POSTUPAK GOSPODARENJA OTPADOM		DOPUŠTENI KAPACITET POSTUPKA GOSPODARENJA OTPADOM
			POSTUPAK OPORABE OTPADA R*	POSTUPAK ZBRINJAVANJA OTPADA D*	
1.	19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)	1		57.292 t/god
			13		882 t

DOPUŠTENA KOLIČINA OTPADA KOJA SE MOŽE NALAZITI NA LOKACIJI U JEDNOM TRENUTKU

Tablica 3. Dopuštena količina otpada koja se može nalaziti na lokaciji u jednom trenutku

br.	KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA	DOPUŠTENA KOLIČINA OTPADA NA LOKACIJI U JEDNOM TRENUTKU
1.	19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)	882 t

Ukupna količina svih vrsta otpada iz Tablice 3. koju je u jednom trenutku dopušteno držati na lokaciji gospodarenja otpadom iznosi: 882 t.
Ukupna količina svih vrsta opasnog otpada iz Tablice 3. koju je u jednom trenutku dopušteno držati na lokaciji gospodarenja otpadom iznosi: 0 t.
Ukupna količina svih vrsta neopasnog otpada iz Tablice 3. koju je u jednom trenutku dopušteno držati na lokaciji gospodarenja otpadom iznosi: 882 t.

OČITOVANJE O RECIKLIRANJU, PRIPREMI ZA PONOVNU UPORABU I SVRSI POSTUPKA

Tablica 4. Očitovanje o recikliranju, pripremi za ponovnu uporabu i svrha koja se postiže obavljanjem postupaka gospodarenja otpadom

br.	**OZNAKA POSTUPKA GOSPODARENJA OTPADOM D ILI R**	**1. SVRHA POSTUPKA** **2. OBRAZLOŽENJE O RECIKLIRANJU** **3. OBRAZLOŽENJE O PRIPREMI ZA PONOVNU UPORABU**
1.	R13	1. Privremeno skladištenje otpada - gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada) prije korištenja otpada kao zamjenskog goriva u tehnološkom procesu proizvodnje cementa.
		2. Proces ne udovoljava definiciji recikliranja propisanoj Zakonom o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 84/21). Postupak ne uključuje korištenje otpada u proizvodnom procesu u industriji.
		3. Proces ne udovoljava definiciji pripreme za ponovnu uporabu propisanoj Zakonom o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 84/21). Postupkom se ne omogućava ponovno korištenje proizvoda u istu svrhu za koju je izvorno načinjen.
2.	R1	1. Svrha postupka oporabe otpada je korištenje otpada kao goriva u tehnološkom procesu proizvodnje cementa.
		2. Proces ne udovoljava definiciji recikliranja propisanoj Zakonom o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 84/21). Postupak uključuje korištenje otpada u proizvodnom procesu u industriji pri kojem je svrha proizvodnog procesa proizvodnja proizvoda koji se može proizvesti i bez da se otpad koristi umjesto primarne sirovine.

		3. Proces ne udovoljava definiciji pripreme za ponovnu uporabu propisanoj Zakonom o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 84/21). Postupkom se ne omogućava ponovno korištenje proizvoda u istu svrhu za koju je izvorno načinjen.

III. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSTUPKA GOSPODARENJA OTPADOM

OPĆI UVJETI GOSPODARENJA OTPADOM

Tablica 5.1. Opći uvjeti gospodarenja otpadom

Naziv propisa i referenca	Članak 13. stavak 1. točka 1. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Opći uvjeti kojima mora udovoljiti lokacija gospodarenja otpadom i građevina ili dio građevine u kojoj se obavlja postupak gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu: građevina) su: 1. da je onemogućeno istjecanje oborinske vode koja je došla u doticaj s otpadom na tlo, u vode, podzemne vode i more ili je onemogućeno da otpad dođe u doticaj s oborinskom vodom
Način ispunjavanja	Postupak gospodarenja otpadom odvija se unutar procesa proizvodnje cementa, u zatvorenim tehnološkim jedinicama za prihvat, skladištenje, doziranje i oporabu gorivog otpada (gorivo dobiveno iz otpada) (u daljnjem tekstu: GIO) čime je onemogućen dotok oborinskih voda na otpad. Oborinske vode ne mogu dospjeti u doticaj s otpadom koji je predmet dozvole jer se otpad do mjesta prihvata dovozi zatvorenim kamionskim prikolicama na način da je onemogućen doticaj s oborinskim vodama. Prihvat/istovar otpada iz kamionskih prikolica s pomičnom dnom odvija se na dvije zatvorene istovarne rampe, kroz dvoja fasadna vrata skladišta. Vrata su automatska, s brtvenim elementima kako bi se spriječilo zaprašivanje vozila, pristupne rampe i neposrednog okoliša. Skladište za GIO je samostojeća zatvorena građevina AB/čelične konstrukcije. Doprema GIO iz skladišta do vrha pretkalcinatora odvija se nadzemnim tračnim transporterom zatvorenog tipa, koji je položen od skladišta do čeličnog tornja pretkalcinatora. Pretkalcinator je zatvorena čelična komora koja je ugrađena između ciklonskog grijača sirovine i ulaza sirovine u rotacijsku peć. Konstrukcijski predstavlja zasebnu zatvorenu cjelinu sa vlastitim čeličnim nosivim tornjem položenim vertikalno neposredno uz postojeći toranj ciklonskog grijača sirovine i sa djelomičnim oslanjanjem na njega.
Naziv propisa i referenca	Članak 13. stavak 1. točka 2. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Opći uvjeti kojima mora udovoljiti lokacija gospodarenja otpadom i građevina ili dio građevine u kojoj se obavlja postupak gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu: građevina) su: 2. da je onemogućeno raznošenje otpada u okoliš, odnosno da je onemogućeno njegovo razlijevanje i ispuštanje u okoliš

Način ispunjavanja	Postupak gospodarenja otpadom odvija se unutar procesa proizvodnje cementa, u zatvorenim tehnološkim jedinicama za prihvat, skladištenje, doziranje i oporabu GIO čime je onemogućeno raznošenje otpada u okoliš, odnosno onemogućeno je njegovo ispuštanje u okoliš. Oprema kojom se obavlja prihvat, skladištenje i oporaba GIO koji je predmet dozvole, sprječava raznošenje otpada u okoliš, odnosno onemogućava njegovo ispuštanje u okoliš. U primjeni su zatvoreni sustavi od prihvata otpada, skladištenja do dopreme na mjesto suspaljivanja pretkalcinator. Detaljno je za svaki proces opisano metodom obavljanja tehnoloških procesa u poglavlju IV. Tehnološki procesi.
Naziv propisa i referenca	Članak 13. stavak 1. točka 3. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Opći uvjeti kojima mora udovoljiti lokacija gospodarenja otpadom i građevina ili dio građevine u kojoj se obavlja postupak gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu: građevina) su: 3. da građevina ima podnu površinu otpornu na djelovanje otpada
Način ispunjavanja	Podne površine građevina na kojima se obavljaju postupci gospodarenja otpadom su otporne na djelovanje otpada. Detaljno je za svaki proces opisano metodom obavljanja tehnoloških procesa u poglavlju IV. Tehnološki procesi.
Naziv propisa i referenca	Članak 13. stavak 1. točka 4. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Opći uvjeti kojima mora udovoljiti lokacija gospodarenja otpadom i građevina ili dio građevine u kojoj se obavlja postupak gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu: građevina) su: 4. da je neovlaštenim osobama onemogućen pristup otpadu
Način ispunjavanja	Građevine u kojima se obavlja gospodarenje otpadom se nalaze u sklopu tvornice koja radi 24 sata, a na ulazu u krug tvornice organizirana je 24-satna portirska služba. Nadzor nad prihvatom, istovarom i doziranjem GIO koji je predmet dozvole opisan je u dijelu opisa nadzora tehnološkog procesa.
Naziv propisa i referenca	Članak 13. stavak 1. točka 5. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Opći uvjeti kojima mora udovoljiti lokacija gospodarenja otpadom i građevina ili dio građevine u kojoj se obavlja postupak gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu: građevina) su: 5. da su na vidljivom i pristupačnom mjestu obavljanja tehnološkog procesa postavljene upute za rad
Način ispunjavanja	Upute za rad su izrađene i kontrolirane u skladu sa zahtjevima norme HRN ISO 9001:2015, HRN ISO 14001:2015, HRN ISO 50001:2018 i HRN ISO 45001:2018 te su dostupne unutar registra dokumenata cjelovitog sustava upravljanja na internoj mrežnoj aplikaciji svim radnicima koji gospodare otpadom na lokaciji. Svaki radnik prije

	rasporeda na radno mjesto mora proći osposobljavanje zaštite od požara i sigurnosti na radu ovisno o predviđenom radnom mjestu. Na vidljivom i pristupačnom mjestu obavljanja tehnoloških procesa istaknuti su planovi postupanja u slučaju izvanrednih događaja.
Naziv propisa i referenca	Članak 13. stavak 1. točka 6. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Opći uvjeti kojima mora udovoljiti lokacija gospodarenja otpadom i građevina ili dio građevine u kojoj se obavlja postupak gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu: građevina) su: 6. da je mjesto obavljanja tehnološkog procesa opremljeno rasvjetom
Način ispunjavanja	Mjesta obavljanja tehnoloških procesa gospodarenja otpadom opremljena su odgovarajućim umjetnim izvorom rasvjete sukladno zahtjevima zaštite na radu i obavljanju pojedinih tehnoloških operacija. Na vanjskom krugu građevine za gospodarenje otpadom postavljena je rasvjeta.
Naziv propisa i referenca	Članak 13. stavak 1. točka 7. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Opći uvjeti kojima mora udovoljiti lokacija gospodarenja otpadom i građevina ili dio građevine u kojoj se obavlja postupak gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu: građevina) su: 7. da je lokacija gospodarenja otpadom označena sukladno članku 19. ovoga Pravilnika
Način ispunjavanja	Lokacija gospodarenja otpadom tvrtke Holcim (Hrvatska) d.o.o. označena je u skladu sa čl.19. ovoga Pravilnika.
Naziv propisa i referenca	Članak 13. stavak 1. točka 8. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Opći uvjeti kojima mora udovoljiti lokacija gospodarenja otpadom i građevina ili dio građevine u kojoj se obavlja postupak gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu: građevina) su: 8. da je do lokacije gospodarenja otpadom omogućen nesmetan pristup vozilu i
Način ispunjavanja	Do lokacije gospodarenja otpadom tvrtke Holcim (Hrvatska) d.o.o. omogućen je nesmetan pristup cestovnim vozilima i brodovima. Na lokaciji gospodarenja otpadom tvrtke Holcim (Hrvatska) d.o.o. izvedena je interna cestovna infrastruktura koja je spojena na lokalnu cestu čime je omogućen nesmetan pristup cestovnim vozilima do građevine za gospodarenje otpadom.
Naziv propisa i referenca	Članak 13. stavak 1. točka 9. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Opći uvjeti kojima mora udovoljiti lokacija gospodarenja otpadom i građevina ili dio građevine u kojoj se obavlja postupak gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu: građevina) su:

	9. da je lokacija gospodarenja otpadom opremljena opremom i sredstvima za čišćenje rasutog i razlivenog otpada ovisno o kemijskim i fizikalnim svojstvima otpada.
Način ispunjavanja	Građevine u kojima se obavlja postupak gospodarenja otpadom su opremljene s opremom i sredstvima za čišćenje eventualno rasutog otpada (spremnici, ručni alati…). Eventualno rasipan otpad - GIO skuplja se u zasebne spremnike i obrađuje na lokaciji ili predaje van lokacije gospodarenja otpadom ovlaštenim osobama za obradu otpada.
Naziv propisa i referenca	Članak 13. stavak 2. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Iznimno od stavka 1. ovoga članka ako se postupak gospodarenja otpadom obavlja mobilnim uređajem za obradu otpada obvezno je ispuniti uvjete propisane stavkom 1. točkama 1., 2. i 4. do 9. ovoga članka te lokacija na kojoj je postavljen mobilni uređaj za obradu otpada mora biti ograđena.
Način ispunjavanja	Postupak gospodarenja otpadom ne uključuje gospodarenje otpadom mobilnim uređajem. Ne primjenjuju se uvjeti navedeni u čl. 13. st. 2. Pravilnika.
Naziv propisa i referenca	Članak 13. stavak 3. točka 1. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Ako obavljanje postupka gospodarenja otpadom uključuje gospodarenje opasnim otpadom potrebno je udovoljiti i sljedećim uvjetima: 1. da je građevina natkrivena i
Način ispunjavanja	Postupak gospodarenja otpadom odnosi se na gospodarenje neopasnim otpadom. Ne primjenjuju se uvjeti navedeni u čl. 13. st. 3. točka 1. Pravilnika.
Naziv propisa i referenca	Članak 13. stavak 3. točka 2. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Ako obavljanje postupka gospodarenja otpadom uključuje gospodarenje opasnim otpadom potrebno je udovoljiti i sljedećim uvjetima: 2. da je onemogućen dotok oborinskih voda na otpad.
Način ispunjavanja	Postupak gospodarenja otpadom odnosi se na gospodarenje neopasnim otpadom. Ne primjenjuju se uvjeti navedeni u čl. 13. st. 3. točka 2. Pravilnika.
Naziv propisa i referenca	Članak 13. stavak 4. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Iznimno od stavka 3. točke 1. ovoga članka građevina ne mora biti natkrivena ako se u Elaboratu gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu: Elaborat), odnosno upisu u Očevidnik sakupljača i oporabitelja, ovisno o opasnom svojstvu i vrsti otpada kojim će se u njemu gospodariti, iznesu i obrazlože razlozi zbog kojih građevina

	ili dio građevine ne može biti natkriven, ako posebnim propisima kojima se uređuje gospodarenje posebnim kategorijama otpada nije propisano drugačije.
Način ispunjavanja	Elaborat se odnosi na gospodarenje neopasnim otpadom. Ne primjenjuju se uvjeti navedeni u čl. 13. st. 4. Pravilnika.
Naziv propisa i referenca	Članak 13. stavak 5. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Skladištenje i obrada otpada, koji može uzrokovati neugodu zbog mirisa otpada izvan lokacije gospodarenja otpadom, mora se obavljati uz primjenu mjera sprječavanja neugode uzrokovane mirisom otpada.
Način ispunjavanja	Skladištenje i obrada GIO koji je predmet elaborata odvija se u zatvorenim građevinama uz primjenu mjera sprječavanja neugode uzrokovane mirisom. Zatvoreno skladište GIO izvedeno je s dvije zatvorene istovarne rampe. Istovarne rampe namijenjene su za istovar kamiona prikolica s pomičnim dnom u skladište. Istovar se odvija kroz dvoja fasadna vrata skladišta. Vrata su automatska, s brtvenim elementima za vrijeme istovara kako bi se spriječilo zaprašivanje vozila, pristupne rampe i neposrednog okoliša te širenje mirisa. Unutrašnjost skladišta je izvedena sa bunkerom za prijam GIO, a manipulacija unutar skladišta osigurana je potkrovnim automatskim kranom - mosna dizalica s grajferom (u daljnjem tekstu: MDG). U skladišnom prostoru je instaliran filtar. GIO se izuzima uz pomoć MDG i dozira u usipni koš ispod kojega su dvije dozirne pužnice koje GIO kontrolirano doziraju prema tračnom transporteru zatvorenog tipa, koji je položen od skladišta do pretkalcinatora. Na tornju pretkalcinatora GIO se presipava u bunker s dvostrukim vijčanim transporterom s promjenjivom brzinom vrtnje, a odatle preko zračne zaklopke i sigurnosnog zatvarača, kroz priključak linije, ubacuje u pretkalcinator bez zadržavanja. Sva presipna mjesta na transporterima GIO su opremljena odsisnim haubama s vrećastim otprašivačima.
Naziv propisa i referenca	Članak 13. stavak 6. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Ako se obavlja odlaganje otpada postupkom D1, D2, D3, D4, D5 ili D12 ne primjenjuju se uvjeti propisani stavkom 1. točkama 3., 6. i 9. i stavcima 3. i 5. ovoga članka, već se primjenjuju samo uvjeti propisani propisom koji uređuje odlaganje otpada.
Način ispunjavanja	Postupak gospodarenja otpadom ne uključuje postupke odlaganja otpada. Ne primjenjuju se uvjeti navedeni u čl. 13. st. 6. Pravilnika.

POSEBNI UVJETI GOSPODARENJA OTPADOM

Tablica 5.2. Posebni uvjeti gospodarenja otpadom

Naziv propisa i referenca	Članak 14. stavak 1. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Posebni uvjet za djelatnost oporabe otpada i zbrinjavanja otpada je raspolaganje: - uređajima, odnosno opremom za obradu otpada - skladištem otpada, osim za postupak obrade otpada mobilnim uređajem.
Način ispunjavanja	Za obavljanje djelatnosti oporabe otpada raspolaže se uređajima/opremom za obradu otpada, a što je detaljno specificirano i opisano u poglavlju IV. Tehnološki procesi; vrsta uređaja/opreme i u dijelu opisa metode obavljanja tehnoloških procesa. Za GIO koji je predmet dozvole raspolaže se skladišnim prostorom, a što je detaljno specificirano i opisano u poglavlju IV. Tehnološki procesi Skladištenje otpada.
Naziv propisa i referenca	Članak 14. stavak 2. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Posebni uvjet za djelatnost sakupljanja otpada je raspolaganje skladištem otpada, te uvjeti iz članka 22. stavka 4. Zakona.
Način ispunjavanja	Postupak gospodarenja otpadom ne uključuje djelatnost sakupljanja otpada. Ne primjenjuju se uvjeti navedeni u čl. 14. st. 2. Pravilnika.
Naziv propisa i referenca	Članak 14. stavak 3. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Posebni uvjeti za postupke R1 i D10 propisani su propisom koji uređuje spaljivanje i suspaljivanje otpada, člankom 41. stavkom 1. Zakona i, kad je primjenjivo, zahtjevima za postupak R1 iz Dodatka II. Zakona.
Način ispunjavanja	Na lokaciji gospodarenja otpadom se odvija obrada otpada postupkom R1. Postupak suspaljivanja otpada na lokaciji razradit će se u nastavku, iza analize posebnih uvjeta propisanih Pravilnikom (Narodne novine, broj 106/22) prema odredbama Pravilnik o spaljivanju i suspaljivanju otpada (Narodne novine, broj 124/23) kojim se uređuje spaljivanje i suspaljivanje otpada.
Naziv propisa i referenca	Članak 14. stavak 4. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Posebni uvjeti za postupke D1, D2, D3, D4, D5 i D12 propisani su propisom koji uređuje odlaganje otpada i člankom 39. stavcima 1., 2., 3. i 4. Zakona.

Način ispunjavanja	Postupci gospodarenja otpadom ne uključuju obavljanje postupaka odlaganja otpada postupcima D1, D2, D3, D4, D5 i D12. Ne primjenjuju se uvjeti navedeni u čl. 14. st. 4. Pravilnika.
Naziv propisa i referenca	Članak 14. stavak 5. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Posebni uvjeti gospodarenja otpadom koji je posebna kategorija otpada propisani su propisom koji uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada.
Način ispunjavanja	Postupci gospodarenja otpadom ne uključuju gospodarenje otpadom koji je posebna kategorija otpada. Ne primjenjuju se uvjeti navedeni u čl. 14. st. 5. Pravilnika.
Naziv propisa i referenca	Članak 14. stavak 6. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Posebni uvjet za obradu otpada mobilnim uređajem za obradu otpada je da se obrada otpada obavlja na mjestu nastanka otpada ili na mjestu ugradnje otpada u materijale postupcima obrade, osim postupaka R1, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D10 i D12 iz Dodatka I. i Dodatka II. Zakona, osim obrade glomaznog otpada mobilnim uređajem za obradu otpada u okviru javne usluge koja se obavlja na lokaciji određenoj Odlukom iz članka 66. stavka 1. Zakona.
Način ispunjavanja	Postupak gospodarenja otpadom ne uključuje mobilni uređaj za obradu otpada. Ne primjenjuju se uvjeti navedeni u čl. 14. st. 6. Pravilnika.
Naziv propisa i referenca	Članak 14. stavak 7. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Posebni uvjet za obradu otpada postupkom R11 je da otpad koji ulazi u obradu postupkom R11 je prethodno bio obrađen postupkom R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, ili R10.
Način ispunjavanja	Postupci gospodarenja otpadom ne uključuju obradu otpada postupkom R11. Ne primjenjuju se uvjeti navedeni u čl. 14. st. 7. Pravilnika.
Naziv propisa i referenca	Članak 14. stavak 8. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Posebni uvjet za obradu otpada postupkom R12 je da se otpad, koji nastaje obradom postupkom R12, dodatno obradi postupkom R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10 ili R11.
Način ispunjavanja	Postupci gospodarenja otpadom ne uključuju obradu otpada postupkom R12. Ne primjenjuju se uvjeti navedeni u čl. 14. st. 8. Pravilnika.
Naziv propisa i referenca	Članak 14. stavak 9. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)

Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Posebni uvjet za skladištenje otpada postupkom R13 je da se skladišteni otpad obradi postupkom R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11 ili R12.
Način ispunjavanja	Postupak skladištenja otpada GIO koji je predmet dozvole je da se skladišteni otpada obradi postupkom R1 na lokaciji gospodarenja otpadom.
Naziv propisa i referenca	Članak 14. stavak 10. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Posebni uvjet za obradu otpada postupkom D13 je da se otpad, koji nastaje obradom postupkom D13, dodatno obradi postupkom D1, D2, D3, D4, D5, D6, D8, D9, D10 ili D12.
Način ispunjavanja	Postupci gospodarenja otpadom ne uključuju obradu otpada postupkom D13. Ne primjenjuju se uvjeti navedeni u čl. 14. st. 10. Pravilnika.
Naziv propisa i referenca	Članak 14. stavak 11. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Posebni uvjet za obradu otpada postupkom D14 je da se otpad, koji nastaje obradom postupkom D14, dodatno obradi postupkom D1, D2, D3, D4, D5, D6, D8, D9, D10, D12 ili D13.
Način ispunjavanja	Postupci gospodarenja otpadom ne uključuju obradu otpada postupkom D14. Ne primjenjuju se uvjeti navedeni u čl. 14. st. 11. Pravilnika.
Naziv propisa i referenca	Članak 14. stavak 12. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Posebni uvjet za skladištenje otpada postupkom D15 je da se skladišteni otpad obradi postupkom D1, D2, D3, D4, D5, D6, D8, D9, D10, D12, D13 ili D14.
Način ispunjavanja	Postupci gospodarenja otpadom ne uključuju obradu otpada postupkom D15. Ne primjenjuju se uvjeti navedeni u čl. 14. st. 12. Pravilnika.
Naziv propisa i referenca	Članak 14. stavak 13. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Posebni uvjet za obradu otpada koji sadrži živu ili spojeve žive je da se mjerama spriječi ispuštanje žive odnosno živinih spojeva.
Način ispunjavanja	S obzirom da GIO može sadržavati živu ili spojeve žive u primjeni su sljedeće vrste mjera:

	Automatiziranom kontrolom procesa proizvodnje klinkera održavaju se stabilne, optimalne vrijednosti procesnih parametara (količine sirovinskog brašna, količine goriva, tlak, maseni protok, temperatura, sadržaj O_2, NO_X, SO_2, NH_3, Hg, VOC, prašina, HCl i CO) u cilju smanjenja emisija onečišćujućih tvari. Kako bi se osigurala razina dozvoljenih emisija i kvaliteta cementa kontinuirano se prati sastav, kako GIO-a, tako i svih sirovina i goriva koji ulaze u tehnološki proces kroz vanjske i interne fizikalno kemijske analize. U postojeći sustav praćenja / mjerenja emisija onečišćujućih tvari u zrak, za koji je način i učestalost mjerenja propisana Okolišnom dozvolom odnosno Zaključcima o NRT za proizvodnju cementa, vapna i magnezijevog oksida (BAT Conclusions for the Production of Cement, Lime and Magnesium Oxide, Europian Commission, March 2013) - BATC (CLM) - NRT 1.-8., 10.-19., 21.-29.), HOLCIM je dobrovoljno dodatno postavio sustav kontinuiranog praćenja / mjerenja emisije žive (automatski analizator žive) na dimnjaku peći u skladu s propisima.
Naziv propisa i referenca	Članak 14. stavak 14. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Posebni uvjet za obradu otpada koji sadrži postojanu organsku onečišćujuću tvar su zahtjevi propisani Uredbom (EU) 2019/1021 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (SL L169, 25. 6. 2019.), kako je zadnje izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2021/277 od 16. prosinca 2020. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EU) 2019/1021 Europskog parlamenta i Vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u pogledu pentaklorofenola te njegovih soli i estera (SL L 62, 23. 2. 2021.).
Način ispunjavanja	Tehnološki procesi obrade otpada na lokaciji gospodarenja otpadom ne uključuju obradu otpada koji sadrži postojane organske onečišćujuće tvari odnosno onečišćujuće tvari s pentaklorofenolom te njegovim solima/esterima. Ne primjenjuju se uvjeti navedeni u čl. 14. st. 14. Pravilnika.
Naziv propisa i referenca	Članak 15. stavak 1. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Otpad se mora prikupljati vozilom koje je opremljeno s opremom koja onemogućava rasipanje, prolijevanje, odnosno ispuštanje otpada te širenje prašine i neugodnih mirisa.
Način ispunjavanja	Postupak gospodarenja otpadom ne uključuje obavljanje procesa prikupljanja otpada. Ne primjenjuju se uvjeti navedeni u čl. 15. st. 1. Pravilnika.
Naziv propisa i referenca	Članak 15. stavak 2. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)

Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Za prikupljanje opasnog otpada u pogledu uvjeta opremljenosti i označavanja vozila, ukoliko opasni otpad odgovara definiciji opasnih tvari sukladno propisima kojima se uređuje prijevoz opasnih tvari, tada se pri prijevozu na odgovarajući način primjenjuju i odredbe propisa kojima se uređuje prijevoz opasnih tvari.
Način ispunjavanja	Postupak gospodarenja otpadom ne uključuje obavljanje procesa prikupljanja otpada. Ne primjenjuju se uvjeti navedeni u čl. 15. st. 2. Pravilnika.
Naziv propisa i referenca	Članak 16. stavak 1. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Tehnološkim procesom prihvata otpada pošiljka otpada preuzima se u posjed.
Način ispunjavanja	Tehnološkim procesom prihvata otpada na lokaciji gospodarenja otpadom pošiljka otpada preuzima se u posjed.
Naziv propisa i referenca	Članak 16. stavak 2. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Osoba koja preuzima otpad dužna je u okviru tehnološkog procesa prihvata otpada: - provjerom utvrditi cjelovitost i točnost propisane prateće dokumentacije otpada kojeg se preuzima - pregledom otpada utvrditi odgovara li pošiljka otpada koju preuzima dokumentaciji koja prati tu pošiljku - utvrditi masu pošiljke koristeći uređaj za određivanje mase (vagom) i - poduzeti ostale mjere određenih Elaboratom odnosno upisom u Očevidnik sakupljača i oporabitelja.
Način ispunjavanja	U okviru tehnološkog procesa prihvata otpada odvijaju se sljedeće radnje: - Prihvat otpada na lokaciju gospodarenja otpadom uključuje provjeru dokumentacije o otpadu, njenu cjelovitost i točnost, od strane radnika zaduženog za zamjenska goriva i sirovine odnosno referenata za zamjenska goriva. Otpad se doprema na lokaciju od strane proizvođača otpada i/ili osoba ovlaštenih za preuzimanje otpada u posjed. Pri prihvatu otpada obvezno se provjerava prateća dokumentacija o otpadu: Prateći list (PL-O), posebno je li ispravno ispunjen od osobe koja predaje otpad odnosno e–Prateći list (ePL-O) i/ili odgovarajući dokument prema Uredbi (EZ) br. 1013/2006. - Pregled pošiljke otpada. Nakon pregleda prateće dokumentacije, obavlja se vizualni pregled otpada koji se preuzima kako bi se ustanovilo radi li se o otpadu koji je naveden u pratećoj dokumentaciji o otpadu. - Vaganje pošiljke otpada. Na kolnoj vazi na ulazu/izlazu na lokaciju gospodarenja otpadom utvrđuje se masa pošiljke

	otpada vaganjem punog kamiona pri ulazu i vaganjem praznog kamiona pri izlazu. - Ostale mjere. U tvorničkom kompleksu, na dijelu pretkalcinatora koristit će se GIO koji ispunjava klasifikaciju i specifikaciju zahtjeva utvrđenim u normi HRN EN ISO 21640:2021 („Kruta oporabljena goriva – Specifikacije i klase“). U skladu s planom kontrole kvalitete ulaznog materijala na dijelu izuzimanja i doziranja GIO (sustav za ekstrakciju) instaliran je sustav za uzorkovanje GIO radi kontrole na odabrane pokazatelje za stabilno vođenje procesa, detaljno opisano u okviru nadzora tehnološkog procesa poglavlje IV. Tehnološki procesi A1. Prihvat otpada kao zamjenskog goriva u tehnološkom procesu proizvodnje cementa i Tehnološki procesi A3 Korištenje otpada kao zamjenskog goriva u tehnološkom procesu proizvodnje cementa: Oduzimanje, transport i suspaljivanje gorivog otpada (gorivo dobiveno iz otpada) na pretkalcinatoru .
Naziv propisa i referenca	Članak 16. stavak 3. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Tehnološki proces prihvata otpada koji se obavlja u okviru postupka zbrinjavanja otpada na odlagalištu otpada mora biti u skladu s uvjetima propisanim ovim člankom i propisom koji uređuje odlaganje otpada.
Način ispunjavanja	Postupak gospodarenja otpadom ne uključuje postupke odlaganja otpada. Ne primjenjuju se uvjeti navedeni u čl. 16. st. 3. Pravilnika.
Naziv propisa i referenca	Članak 17. stavak 1. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Tehnološki proces skladištenja otpada mora se obavljati na način da se otpad skladišti odvojeno po svojstvu, vrsti i agregatnom stanju.
Način ispunjavanja	Tehnološki proces skladištenja otpada odnosi se na skladištenje jedne vrste otpada – GIO, a način skladištenja je prikazan u dijelu tehnološkog procesa poglavlje IV. Tehnološki proces A2. Skladištenje otpada
Naziv propisa i referenca	Članak 17. stavak 2. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Skladište u kojem se obavlja tehnološki proces skladištenja otpada mora biti pod neprekidnim nadzorom.
Način ispunjavanja	Skladišni prostor se nalazi u sklopu tvornice koja radi 24 sata. Na ulazu u krug tvornice organizirana je 24-satna portirska služba te na lokaciji gospodarenja otpadom postoji videonadzor.

Naziv propisa i referenca	Članak 17. stavak 3. točka 1. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Skladište u kojem se obavlja tehnološki proces skladištenja otpada mora biti opremljeno primarnim spremnicima za skladištenje otpada koji moraju biti: 1. izrađeni od materijala otpornog na djelovanje uskladištenog otpada
Način ispunjavanja	Skladištenje otpada koji je predmet dozvole odvija se u skladišnom prostorom koji je namijenjen samo za skladištenje GIO u rastresitom stanju. Unutrašnjost skladišta je izvedena sa bunkerom za prijam GIO, a manipulacija GIO unutar skladišta osigurana je potkrovnim MDG. Skladištenje otpada koji je predmet dozvole detaljno je specificirano i opisano u poglavlju IV. Tehnološki procesi; vrsta uređaja/opreme u dijelu opisa metode obavljanja tehnološkog procesa A2. Skladištenje otpada. Ne primjenjuju se uvjeti navedeni u čl. 17. st. 3. točka 1. Pravilnika.
Naziv propisa i referenca	Članak 17. stavak 3. točka 2. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Skladište u kojem se obavlja tehnološki proces skladištenja otpada mora biti opremljeno primarnim spremnicima za skladištenje otpada koji moraju biti: 2. izrađeni na način koji omogućava sigurno punjenje, pražnjenje, odzračivanje, uzimanje uzoraka i po potrebi nepropusno zatvaranje i
Način ispunjavanja	Skladištenje otpada koji je predmet dozvole odvija se u skladišnom prostorom koji je namijenjen samo za skladištenje GIO u rastresitom stanju. Unutrašnjost skladišta je izvedena sa bunkerom za prijam GIO i skladišnim prostorom za skladištenje GIO različitih kalorijskih vrijednosti prema programski definiranim zonama, a manipulacija GIO unutar skladišta osigurana je potkrovnim MDG. Skladištenje otpada koji je predmet dozvole detaljno je specificirano i opisano u poglavlju IV. Tehnološki procesi; vrsta uređaja/opreme u dijelu opisa metode obavljanja tehnološkog procesa A2. Skladištenje otpada. Ne primjenjuju se uvjeti navedeni u čl. 17. st. 3. točka 2. Pravilnika.
Naziv propisa i referenca	Članak 17. stavak 3. točka 3. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Skladište u kojem se obavlja tehnološki proces skladištenja otpada mora biti opremljeno primarnim spremnicima za skladištenje otpada koji moraju biti: 3. označeni čitljivom oznakom koja sadrži podatke o nazivu posjednika otpada, ključni broj i naziv otpada te u slučaju opasnog otpada, natpis »OPASNI OTPAD« i oznaku odgovarajućeg opasnog svojstva otpada.
Način ispunjavanja	Skladištenje otpada koji je predmet dozvole odvija se u skladišnom prostorom koji je namijenjen samo za skladištenje GIO u rastresitom

	stanju. Unutrašnjost skladišta je izvedena sa bunkerom za prijam GIO i skladišnim prostorom za skladištenje GIO različitih kalorijskih vrijednosti prema programski definiranim zonama, a manipulacija GIO unutar skladišta osigurana je potkrovnim MDG. Skladištenje otpada koji je predmet dozvole detaljno je specificirano i opisano u poglavlju IV. Tehnološki procesi; vrsta uređaja/opreme u dijelu opisa metode obavljanja tehnološkog procesa A2. Skladištenje otpada. Ne primjenjuju se uvjeti navedeni u čl. 17. st. 3. točka 3. Pravilnika.
Naziv propisa i referenca	Članak 17. stavak 4. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Iznimno od stavka 3. ovoga članka, ako tehnološki proces skladištenja otpada uključuje samo skladištenje krutog otpada, skladište u kojem se obavlja takav tehnološki proces ne mora biti opremljeno primarnim spremnicima već se takav otpad može skladištiti u rasutom stanju, ako se Elaboratom, odnosno u upisu u Očevidnik sakupljača i oporabitelja, iznesu i obrazlože razlozi iz kojih se taj proces ne može obavljati u spremniku.
Način ispunjavanja	Skladištenje otpada koji je predmet dozvole odvija se u skladišnom prostorom koji je namijenjen samo za skladištenje GIO u rastresitom stanju. Unutrašnjost skladišta je izvedena sa bunkerom za prijam GIO i skladišnim prostorom za skladištenje GIO različitih kalorijskih vrijednosti prema programski definiranim zonama, a manipulacija GIO unutar skladišta osigurana je potkrovnim MDG. Skladištenje otpada koji je predmet dozvole detaljno je specificirano i opisano u poglavlju IV. Tehnološki procesi; vrsta uređaja/opreme u dijelu opisa metode obavljanja tehnološkog procesa A2. Skladištenje otpada.
Naziv propisa i referenca	Članak 17. stavak 5. točka 1. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Podna površina skladišta: 1. mora biti nepropusna za otpad koji se u njemu skladišti
Način ispunjavanja	Podna površina skladišta za GIO koji je predmet dozvole izvedena je kao betonska koja je nepropusna za otpad koji se u njoj skladišti.
Naziv propisa i referenca	Članak 17. stavak 5. točka 2. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Podna površina skladišta: 2. mora biti izvedena na način da se rasuti otpad može jednostavno ukloniti s podne površine, što uključuje betonsku ili asfaltnu podlogu za kruti otpad, te betonsku s premazom ili aditivom koji sprečava upijanje tekućine u podlogu za tekući otpad i
Način ispunjavanja	Podna površina skladišta za GIO koji je predmet dozvole izvedena je kao betonska podloga. Rasuti otpad se može jednostavno ukloniti s podne površine.

Naziv propisa i referenca	Članak 17. stavak 5. točka 3. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Podna površina skladišta: 3. ne smije kemijski reagirati s otpadom i tekućinom iz otpada s kojom dolazi u doticaj.
Način ispunjavanja	Podna površina skladišta izvedena je kao betonska podloga te ista kemijski ne reagira s otpadom i tekućinom iz otpada s kojom dolazi u doticaj.
Naziv propisa i referenca	Članak 17. stavak 6. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Iznimno od stavka 5. ovoga članka, neopasni metalni otpad, neopasni građevni otpad i neopasni otpad od rušenja građevine određen grupom 17, neopasni otpad određen podgrupom 01 01 otpad od iskopavanja mineralnih sirovina i 20 02 02 zemlja i kamenje iz Kataloga otpada iz Dodatka X. ovoga Pravilnika može se skladištiti na zemljanoj podlozi.
Način ispunjavanja	Postupak gospodarenja otpadom odnosi se na skladištenje neopasnog otpada KB 19 12 10 gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada). Ne primjenjuju se uvjeti navedeni u čl. 17. st. 6. Pravilnika.
Naziv propisa i referenca	Članak 17. stavak 7. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Skladište mora biti opremljeno ventilacijom.
Način ispunjavanja	Skladište za GIO koji je predmet dozvole opremljeno je propisanim sustavom ventilacije. U skladišnom prostoru je instaliran filtar.
Naziv propisa i referenca	Članak 17. stavak 8. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Osoba, koja obavlja uslugu gospodarenja otpadom za Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) ili organizaciju iz članka 95. Zakona (u daljnjem tekstu: Organizacija), dužna je odvojeno skladištiti otpad obuhvaćen ugovorom s Fondom odnosno Organizacijom od ostalog otpada istog ključnog broja.
Način ispunjavanja	Procesi gospodarenja otpadom ne obavljaju se za Fond ili Organizaciju. Ne primjenjuju se uvjeti navedeni u čl. 17. st. 8. Pravilnika.
Naziv propisa i referenca	Članak 17. stavak 9. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Proizvođač otpada je dužan skladištiti otpad u skladu sa zahtjevima iz stavka 1., 3., 5. i 6. ovoga članka.

Način ispunjavanja	Na lokaciji gospodarenja otpadom proizvodni otpad se skladišti u skladu sa zahtjevima iz stavka 1., 3., 5. i 6. ovoga članka.
Naziv propisa i referenca	Članak 18. stavak 1. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Skladištenje tekućeg otpada i otpada koji sadrži tekućine mora se obavljati na način da se u slučaju izlijevanja ili rasipanja tekućeg otpada spriječi da otpad dospije u okoliš ili sustav javne odvodnje otpadnih voda.
Način ispunjavanja	Postupak gospodarenja otpadom ne uključuje skladištenje tekućeg otpada i otpada koji sadrži tekućine. Ne primjenjuju se uvjeti navedeni u čl. 18. st.1. Pravilnika.
Naziv propisa i referenca	Članak 18. stavak 2. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Skladište u kojem se obavlja tehnološki proces skladištenja tekućeg otpada i otpada koji sadrži tekućine mora biti opremljeno sekundarnim spremnikom kapaciteta najmanje 110 posto kapaciteta najvećeg primarnog spremnika koji se nalazi na slijevnoj površini tog sekundarnog spremnika i 25 posto kapaciteta svih primarnih spremnika na istoj slijevnoj površini, a odvodi tekućine sa slijevne površine skladišta, ukoliko postoje, moraju biti povezani s nepropusnim kolektorom (sabirnikom) spojenim sa spremnikom za obradu otpadne vode. Sekundarni spremnik i slijevna površina ne smiju imati oštećenja uslijed kojih može doći do ispuštanja otpada u okoliš.
Način ispunjavanja	Postupak gospodarenja otpadom ne uključuje skladištenje tekućeg otpada i otpada koji sadrži tekućine. Ne primjenjuju se uvjeti navedeni u čl. 18. st. 2. Pravilnika.
Naziv propisa i referenca	Članak 18. stavak 3. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Skladištenje elementarne žive, neovisno o roku skladištenja, obavlja se u skladu s uvjetima propisanim propisom koji uređuje odlaganje otpada.
Način ispunjavanja	Postupak gospodarenja otpadom ne uključuje skladištenje elementarne žive. Ne primjenjuju se uvjeti navedeni u čl. 18. st. 3. Pravilnika.
Naziv propisa i referenca	Članak 18. stavak 4. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Otpad nepodudarnih kemijskih svojstava odnosno vrste otpada koje međusobnim kontaktom ili kontaktom s tvarima prisutnim na lokaciji mogu uzrokovati neželjenu interakciju, uključujući nekontrolirano stvaranje topline ili plina, i time mogu uzrokovati opasnost za ljudsko zdravlje ili štetni utjecaj na okoliš, moraju se skladištiti odvojeno jedan od drugog u zasebnim primarnim spremnicima, a ako je takav

	opasni otpad tekuć ili sadrži tekućinu mora se držati na razdvojenim slijevnim površinama i zasebnim sekundarnim spremnicima.
Način ispunjavanja	Postupci gospodarenja otpadom se odnose na gospodarenje neopasnim otpadom samo jednog ključnog broja KB 19 12 10 gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada). Ne primjenjuju se uvjeti navedeni u čl. 18. st. 4. Pravilnika.
Naziv propisa i referenca	Članak 18. stavak 5. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Skladištenje otpada koji ima opasno svojstvo HP 1, HP 2, HP 3 ili HP 12 mora se obavljati odvojeno od drugog otpada u skladištu koje je zatvoreno sa svih strana i natkriveno.
Način ispunjavanja	Postupci gospodarenja otpadom se odnose na gospodarenje neopasnim otpadom. Ne primjenjuju se uvjeti navedeni u čl. 18. st. 5. Pravilnika.
Naziv propisa i referenca	Članak 18. stavak 6. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Skladište u kojem se obavlja skladištenje plinovitog otpada mora biti opremljeno primarnim spremnicima koji se mogu hermetički zatvoriti i koji udovoljavaju posebnim propisima kojima se uređuje oprema pod tlakom.
Način ispunjavanja	U tehnološkom procesu skladištenja otpada, ne skladišti se plinoviti otpad. Ne primjenjuju se uvjeti navedeni u čl. 18. st. 6. Pravilnika.

PRAVILNIK O SPALJIVANJU I SUSPALJIVANJU OTPADA
(„Narodne novine“, broj 124/23)

Naziv propisa i referenca	Članak 6. st**.** 1. Pravilnika o spaljivanju i suspaljivanju otpada (Narodne novine, broj 124/23)/ Dozvola za gospodarenje otpadom
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Elaborat gospodarenja otpadom koji je sastavni dio dozvole za gospodarenje otpadom određen Propisom koji uređuje gospodarenje otpadom, koji se prilaže zahtjevu za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom, za postupak R 1 odnosno postupak D 10, mora sadržavati opis predviđenih mjera kojima će se osigurati postizanje slijedećeg: a. postrojenje je projektirano, opremljeno i održavati će se i raditi sukladno projektnoj dokumentaciji na način da budu ispunjeni zahtjevi ovoga Pravilnika, ovisno o vrstama otpada koji se spaljuje ili suspaljuje i propisa o zaštiti zraka i voda b. postrojenje za spaljivanje otpada i postrojenje za suspaljivanje otpada, uključujući i skladište otpada koje se nalazi na lokaciji gospodarenja otpadom na kojoj se nalazi to postrojenje, projektirano je i opremljeno na način da je spriječeno neovlašteno ili slučajno ispuštanje bilo kakvih onečišćujuće tvari u tlo, površinske vode i podzemne vode. c. postrojenje za spaljivanje otpada i postrojenje za suspaljivanje otpada, opremljeno je spremnikom za onečišćenu oborinsku vodu koja može nastati na lokaciji postrojenja za spaljivanje otpada ili postrojenja za suspaljivanje otpada, odnosno spremnikom za onečišćenu vodu koja može nastati izlijevanjem ili pri gašenju požara, a koji je dostatnog kapaciteta da se takva voda može ispitati i obraditi prije ispuštanja. d. toplina, proizvedena spaljivanjem odnosno suspaljivanjem otpada, oporabljuje se na način da se proizvodi toplina, para ili energija u najvećoj mjeri koja je izvediva e. spaljivanjem ili suspaljivanjem količina i opasna svojstva ostatnog otpada, moraju biti svedena na najmanju moguću količinu, a prema potrebi, taj otpad treba se reciklirati f. ostatni otpad čiji nastanak nije moguće spriječiti, smanjiti ili kojega nije moguće reciklirati mora se zbrinuti sukladno Zakonu.
Način ispunjavanja	a. Postrojenje i oprema je projektirana, izgrađena i dovedena u funkciju proizvodnje cementa i korištenja GIO vodeći računa da isto ne utječe na zahtjeve konačnog proizvoda procesa proizvodnje, a to je cement i emisije u okoliš. Za postrojenje korištenja GIO kao zamjenskog goriva na pretkalcinatoru proveden je postupak procjene utjecaja na okoliš te je izdano

	Rješenje KLASA: UP/I-351-03/21-08/50; URBROJ: 517-05-1-22-29, 1. prosinac 2022. godine o prihvatljivosti zahvata za okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša koje sadrži i granične vrijednosti za emisije u zrak i vode prema propisima o zaštiti zraka i voda. Mjere zaštite okoliša su ugrađene u Glavni projekt. Postrojenje i oprema održavaju se u skladu s procedurama održavanja i projektnoj dokumentaciji. GIO, koji je predmet dozvole, oporabljuje se u postrojenju za prihvat i oporabu GIO. Detaljno je prikazano u poglavlju VII. Shema tehnološkog procesa Slika 1. i Slika 2. GIO se doprema u zatvorenim kamionskim prikolicama s pomičnim dnom koje se parkiraju na prihvatnom platou skladišta. Zatvoreno skladište GIO izvedeno je s dvije zatvorene istovarne rampe. Istovarne rampe namijenjene su za istovar kamiona prikolica s pomičnim dnom u skladište. Istovar se odvija kroz dvoja fasadna vrata skladišta. Vrata su automatska, s brtvenim elementima za vrijeme istovara kako bi se spriječilo zaprašivanje vozila, pristupne rampe i neposrednog okoliša te širenje mirisa. Unutrašnjost skladišta je izvedena sa bunkerom za prijam GIO i skladišnim prostorom za skladištenje GIO različitih kalorijskih vrijednosti prema programski definiranim zonama, a manipulacija unutar skladišta osigurana je MDG. U skladišnom prostoru je instaliran filtar. GIO se izuzima uz pomoć MDG-a i ubacuje u dozirni sustav koji sa dva pužna transportera opremljena vagama dozira GIO na zračni tračni transporter zatvorenog tipa, koji je položen od skladišta do pretkalcinatora. Na tornju pretkalcinatora GIO se presipava u bunker s dvostrukim vijčanim transporterom s promjenjivom brzinom vrtnje, a odatle preko zračne zaklopke i sigurnosnog zatvarača, kroz priključak linije, ubacuje u zagrijanu atmosferu pretkalcinator bez zadržavanja te izgara u pretkalcinatoru, a toplina se koristi za kalcinaciju sirovine. b. Postrojenje i oprema, uključujući skladište otpada koje se nalazi na lokaciji projektirano je i opremljeno na način da je spriječeno neovlašteno ili slučajno ispuštanje bilo kakvih onečišćujuće tvari u tlo, površinske vode i podzemne vode. Postupak gospodarenja otpadom odvija se unutar procesa proizvodnje cementa, u zatvorenim tehnološkim jedinicama za prihvat, skladištenje, doziranje i oporabu otpada. Oborinske vode ne mogu dospjeti u doticaj s otpadom koji je predmet dozvole jer se otpad do mjesta prihvata dovozi zatvorenim kamionskim prikolicama na način da je onemogućen doticaj s oborinskim vodama. Prihvat/istovar otpada iz kamionskih prikolica s pomičnom dnom u zatvoreno skladište odvija se na dvije zatvorene istovarne rampe, kroz dvoja fasadna vrata skladišta. Vrata su automatska, s brtvenim elementima kako bi se spriječilo zaprašivanje vozila, pristupne rampe i neposrednog okoliša. Skladište za GIO je samostojeća zatvorena građevina AB/čelične konstrukcije. Doprema GIO iz skladišta do vrha pretkalcinatora odvija se nadzemnim tračnim

	transporterom zatvorenoga tipa, koji je položen od skladišta do čeličnog tornja pretkalcinatora. Pretkalcinator je zatvorena čelična komora koja je ugrađena između ciklonskog grijača sirovine i ulaza sirovine u rotacijsku peć. Konstrukcijski predstavlja zasebnu zatvorenu cjelinu sa vlastitim čeličnim nosivim tornjem položenim vertikalno neposredno uz postojeći toranj ciklonskog grijača sirovine i sa djelomičnim oslanjanjem na njega. c. Postrojenje za suspaljivanje otpada projektirano je i opremljeno na način da je spriječeno ispuštanje bilo kakvih onečišćujuće tvari u tlo, površinske vode i podzemne vode. Postrojenje je postavljeno na betonskoj podlozi sa rigolama i sustavom odvodnje kako bi se spriječilo nekontrolirano izlijevanje voda odnosno onečišćenih voda u okolno tlo. Također, u svrhu sprječavanja ispuštanja onečišćene vode koja može nastati pri gašenju požara unutar skladišnog prostora, skladišni prostor za GIO je napravljen tako da zadržava svu predviđenu količinu vode i pjene koja bi se koristila za gašenje požara. Skladište je napravljeno od vodonepropusnog betona sa nagibom koji vodi u napojnu jamu iz koje se onda pumpom kontaminirana voda ispumpava i cisternama prevozi van lokacije gospodarenja otpadom na obradu. Dodatno, postojeći sustav za oborinske vode na lokaciji gospodarenja otpadom osigurava sakupljanje i zadržavanje sve ostale potencijalne količine vode koje mogu nastati uslijed izvanrednih situacija. Interni sustav odvodnje oborinske vode se može zatvoriti kako bi se onečišćena voda mogla ispitati te u slučaju potrebe ispumpati i obraditi prije ispuštanja. d. Toplina proizvedena suspaljivanjem otpada oporabljuje se kao toplinska energija u pretkalcinatoru. GIO izgara u pretkalcinatoru te se toplina prenosi na sirovinu koja se dekarbonizira preko 80%. Podtlakom, sirovina i topli plinovi se dižu u ciklone 4. stupnja gdje se odvajaju plinovita i kruta faza te kalciniran materijal ulazi u rotacijsku peć. Tvrtka Holcim (Hrvatska) d.o.o. za sustav upravljanja energijom posjeduje certifikat norme HRN ISO 50001:2018 kojim zadovoljava visoku razinu energetske učinkovitosti. e. U procesu suspaljivanja otpada sav ostatni materijal se ugrađuje u klinker te nema ostataka koji se mora zbrinuti u skladu sa Zakonom o gospodarenju otpadom. f. U procesu suspaljivanja otpada sav ostatni materijal se ugrađuje u klinker te nema ostataka koji se mora zbrinuti u skladu sa Zakonom o gospodarenju otpadom.

Naziv propisa i referenca	Članak 6. st. 2. Pravilnika o spaljivanju i suspaljivanju otpada (Narodne novine, broj 124/23)/ Dozvola za gospodarenje otpadom
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Elaborat gospodarenja otpadom iz stavka 1. ovog članka Pravilnika, mora sadržavati sljedeće: a. popis svih vrsta opasnog i neopasnog otpada, u skladu s Katalogom otpada propisanim propisom koji uređuje gospodarenje otpadom, s pripadajućim količinama za svaku vrstu otpada koja se može obrađivati b. ukupni projektirani i instalirani kapacitet postrojenja za spaljivanje ili suspaljivanje c. granične vrijednosti za emisije u zrak, postupke i učestalost uzorkovanja i mjerenja koje treba koristiti kako bi se poštovali uvjeti postavljeni za praćenje emisije (dinamika praćenja) sukladno mišljenju tijela nadležnog za zaštitu zraka, a prema propisu kojim se uređuju emisije onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora d. granične vrijednosti za emisije u vodu, zahtjeve za pH – raspon dozvoljenih vrijednosti, temperaturu i protok prilikom ispuštanja otpadne vode te postupke i učestalost uzorkovanja i mjerenja koje treba koristiti kako bi se poštovali uvjeti postavljeni za praćenje emisije (dinamika praćenja) sukladno mišljenju tijela nadležnog za zaštitu voda, a prema propisima koji uređuju zaštitu voda i e. najduže dozvoljeno vrijeme svih tehnički uvjetovanih prekida rada, poremećaja ili kvarova uređaja za pročišćavanje ili mjernih uređaja tijekom kojih emisije u zrak i ispuštanje otpadne vode mogu prijeći propisane granične vrijednosti emisija sukladno mišljenju tijela nadležnog za zaštitu voda i zaštitu zraka, a prema propisima koji uređuju zaštitu voda i zaštitu zraka
Način ispunjavanja	a. Vrsta neopasnog otpada koji je predmet dozvole naveden je u tablici 2. ovog Elaborata u skladu s Katalogom otpada s pripadajućom količinom. b. Ukupni projektirani i instalirani kapacitet postrojenja za suspaljivanje GIO dan je u nastavku. Kapacitet pretkalcinatora: 1.650 t/dan klinkera U tvorničkom kompleksu koristit će se GIO koji ispunjava klasifikaciju i specifikaciju zahtjeva utvrđenim u normi HRN EN ISO 21640:2021 („Kruta

	oporabljena goriva – Specifikacije i klase“) Maksimalni kapacitet doziranja GIO visoke kalorijske vrijednosti i GIO niske kalorijske vrijednosti 15 t/h Kapacitet skladišta: Volumen skladišta za GIO visoke i niske kalorijske vrijednosti s prihvatnim bunkerom: 2.940 m^3 Kapacitet transportera: Tračni transporter GIO od skladišta do tornja pretkalcinatora: 15 t/h c. Granične vrijednosti za emisije u zrak, postupke i učestalost uzorkovanja i mjerenja su detaljno opisani u Rješenju KLASA: UP/I-351-03/21-08/50; URBROJ: 517-05-1-22-29, 1. prosinac 2022. godine odnosno u Rješenju o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole KLASA: UP/I-351-02/23-51/9; URBROJ: 517-05-1-3-1-24-7, 7.svibnja 2024. godine te su adekvatno prikazane u poglavlju b) OBVEZE PRAĆENJA EMISIJA I OSTALE OBVEZE, Tablica 7. Elaborata. d. Granične vrijednosti za emisije u vode, postupke i učestalost uzorkovanja i mjerenja su detaljno opisani u Rješenju KLASA: UP/I-351-03/21-08/50; URBROJ: 517-05-1-22-29, 1. prosinac 2022. godine odnosno u Rješenju o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole KLASA: UP/I-351-02/23-51/9; URBROJ: 517-05-1-3-1-24-7, 7. svibnja 2024. godine te su adekvatno prikazane u poglavlju b) OBVEZE PRAĆENJA EMISIJA I OSTALE OBVEZE, Tablica 7. Elaborata. e. Automatskim vođenjem procesa rada postrojenja rotacijske peći za pečenje klinkera i pretkalcinatora s kontinuiranim nadzorom iz centralne upravljačke sobe gdje se u realnom vremenu nadziru svi parametri gorenja i vrijednosti u dimnim plinovima, moguće je prekinuti po potrebi svaki unos otpada. Radnim uputama reguliran je postupak operatera u slučaju pojave odstupanja od uobičajenog režima rada bilo kojeg od segmenta neophodnih za obradu otpada. Interni dokument Plan postupanja s uređajem za mjerenje emisija (oznaka dokumenta PL-13_05_06.007) osigurava uvjete i postupke za udovoljavanje graničnim vrijednostima emisija u zrak iz dimnjaka rotacijske peći definiranim u okolišnoj dozvoli, odnosno Rješenju KLASA: UP/I-351-03/21-08/50; URBROJ: 517-05-1-22-29, 1. prosinac 2022. godine. Svi podaci o

	mjerenjima emisija te zapisi o izbacivanju uređaja za otprašivanje (filtra) pohranjeni su na Technical Information System – TIS serveru. U slučaju dostizanja graničnih vrijednosti emisija aktivira se alarm. Eventualna greška u radu uređaja također se dojavljuje alarmom. Kod dojave greške, operater ima obvezu odmah obavijestiti voditelja smjene i procesnog inženjera, a daljnji postupak je sljedeći: voditelj smjene poziva smjenskog električara i izvještava ga o grešci; smjenski električar pokušava otkloniti kvar, a ako ne može, telefonski kontaktira voditelja elektro održavanja; ako je potrebno, voditelj elektro održavanja telefonski kontaktira ugovornog servisera; ako je nužno, referent elektroplaniranja, sukladno ugovoru s tvrtkom za servis, poziva predstavnika tvrtke na hitnu intervenciju (max. 48 sati od poziva) te o tome izvještava procesnog inženjera, voditelja proizvodnje, direktora tvornice, koordinatora zaštite okoliša; referent elektroplaniranja zapisuje u SAP (PM modul), gdje se mogu naći sve relevantne informacije o održavanju uređaja; za svaki kvar uređaja duži od 4 sata koordinator za zaštitu okoliša izvještava izvršno tijelo Općine Raša koje o tome obavještava nadležno upravno tijelo i Ministarstvo; u slučaju zastoja u radu uređaja za nadzor emisija bilo koje od navedenih komponenti u kojeg spada i Technical Information System – TIS dužim od 4 sata, voditelj smjene dužan je prekinuti suspaljivanje svih zamjenskih goriva te o tome izvijestiti voditelja proizvodnje i koordinatora zaštite okoliša. Suspaljivanje zamjenskih goriva prekida se i u slučaju kada je više od 8 polusatnih emisija zaredom iznad GVE navedenih u Planu postupanja s uređajem za mjerenje emisija (oznaka dokumenta PL-13_05_06.007). U slučaju ispada vrećastog otprašivača peći u trajanju dužem od 5 minuta operater je dužan zaustaviti peć dok se razlog ispada ne otkloni. Ako se radi o prekoračenju emisija, a uzrok tome nije greška u radu nekog od uređaja, operater je dužan, u dogovoru s procesnim inženjerom, pokušati spustiti vrijednosti emisija promjenom procesnih parametara. Ne uspije li se u tim nastojanjima niti nakon 8 polusatnih mjerenja emisija zaredom uz gore navedeno zaustavljanje zamjenskih goriva, procesni inženjer izvještava koordinatora zaštite okoliša, voditelja proizvodnje i direktora koji zajedno odlučuju o daljnjim koracima.

	Kao sekundarna metoda za sniženje emisija NOx, ako primarne metode ne daju rezultata, koristi se DENOX postrojenje za ubrizgavanje otopine uree. Postrojenje se koristi u automatskom režimu rada, kako bi koncentracija NOx-a bila < 500 mg/Nm^3. Ako dođe do manjeg kvara u radu uređaja (npr. začepljen raspršivač, raspršivač neće u zahtijevani položaj i sl.), operater odmah poziva radnika na izmjenjivaču topline i/ili smjenskog električara. Ako se kvar nije mogao otkloniti, voditelj smjene poziva na intervenciju dežurnog mehaničara. Ako uslijed gore opisanih kvarova ili bilo kojih drugih razloga, važeći dnevni prosjek emisije NOx je ugrožen ili prekoračuje graničnu vrijednost od 500 mg/Nm3 operater u dogovoru s procesnim inženjerom, koordinatorom zaštite okoliša, voditeljem proizvodnje i direktorom tvornice poduzima sve nužne mjere kako bi se smanjio dnevni prosjek.
Naziv propisa i referenca	Članak 6. st. 3. Pravilnika o spaljivanju i suspaljivanju otpada (Narodne novine, broj 124/23)/Dozvola za gospodarenje otpadom
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Ako postrojenje spaljuje ili suspaljuje opasni otpad, elaboratom gospodarenja otpadom, koji je sastavni dio dozvole za gospodarenje otpadom, osim zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka, moraju se za svaku vrstu opasnog otpada koji se spaljuje odnosno suspaljuje odrediti sljedeće: a. najniži i najviši maseni protok otpada b. najnižu i najvišu ogrjevnu vrijednost otpada i c. najviši dopušteni sadržaj polikloriranih bifenila, pentaklorfenola, klora, fluora, sumpora, teških metala i drugih onečišćujućih tvari u otpadu.
Način ispunjavanja	U postrojenju se suspaljuje neopasni otpada. Ne primjenjuju se uvjeti navedeni u čl. 6. st. 3. Pravilnika.
Naziv propisa i referenca	Članak 6. st. 4. Pravilnika o spaljivanju i suspaljivanju otpada (Narodne novine, broj 124/23)/Dozvola za gospodarenje otpadom
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Ako postrojenje spaljuje ili suspaljuje opasni otpad uz energetsku oporabu podliježe uvjetu da energetska oporaba mora zadovoljiti visoku razinu energetske učinkovitosti, što se dokazuje elaboratom iz stavka 2. ovog članka Pravilnika.
Način ispunjavanja	U postrojenju se suspaljuje neopasni otpad. Ne primjenjuju se uvjeti navedeni u čl. 6. st. 4. Pravilnika.
Naziv propisa i referenca	Članak 7. st. 1. Pravilnika o spaljivanju i suspaljivanju otpada (Narodne novine, broj 124/23)/Način rada postrojenja za spaljivanje i postrojenja za suspaljivanje otpada :
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja	1) Postrojenje za spaljivanje otpada mora biti konstruirano, opremljeno, te mora raditi na način da plin, koji nastaje spaljivanjem

pojedinih tehnoloških procesa	otpada, nakon posljednjeg ubrizgavanja zraka za izgaranje, na kontroliran i homogen način te uključujući rad pod najnepovoljnijim uvjetima, postiže temperaturu od najmanje 850 °C u trajanju od najmanje dvije sekunde.
Način ispunjavanja	Proces oporabe otpada je proces suspaljivanja otpada u postrojenju za proizvodnju cementa. Ne primjenjuju se uvjeti navedeni u čl.7. st. 1. Pravilnika.
Naziv propisa i referenca	Članak 7. st. 2. Pravilnika o spaljivanju i suspaljivanju otpada (NN 124/23) / Način rada, postrojenja za spaljivanje i postrojenja za suspaljivanje otpada
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Postrojenje za suspaljivanje otpada mora biti projektirano, opremljeno, te mora raditi na način da plin, koji nastaje suspaljivanjem otpada, na kontrolirani i ravnomjerni način, uključujući i rad pod najnepovoljnijim uvjetima, postiže temperaturu od najmanje 850 °C u trajanju od najmanje dvije sekunde.
Način ispunjavanja	Proces suspaljivanja otpada provodi se u pretkalcinatoru. Primjenom pretkalcinatora unos topline u rotacijsku peć podijeljen je između dvije točke. Primarno izgaranje goriva koje se događa u zoni sinteriranja u peći i sekundarno izgaranje koje se odvija u pretkalcinatoru između rotacijske peći i predgrijača. U pretkalcinatoru plin, koji nastaje suspaljivanjem otpada, na kontrolirani i ravnomjerni način, uključujući i rad pod najnepovoljnijim uvjetima, postiže temperaturu od najmanje 850 °C u trajanju od najmanje dvije sekunde. Procesno praćenje temperature odvija se praćenjem temperature plinova. Mjerenje temperature plinova u pretkalcinatoru odvija se temperaturnom sondom, a na izlazu rotacijske peći mjerenje temperature se odvija s kamerom koja prati temperaturu plamena i/ili materijala. Vrijeme zadržavanja dimnih plinova u pretkalcinatoru je najmanje 2 sekunde, a u peći je oko 5-7 sekundi. Proces suspaljivanja se vodi na način da ono započinje kad su uvjeti u pogonu rotacijske peći takvi da se osiguravaju optimalni uvjeti za obradu otpada, odnosno obavlja se u uvjetima optimalnog rada pogona kad su osigurani uvjeti emisija određeni propisima i dozvolom za rad postrojenja.
Naziv propisa i referenca	Članak 7. st. 3. Pravilnika o spaljivanju i suspaljivanju otpada (Narodne novine, broj 124/23) / Način rada, postrojenja za spaljivanje i postrojenja za suspaljivanje otpada
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Iznimno od stavka 1. i 2. ovoga članka, ako se spaljuje ili suspaljuje otpad s masenim udjelom halogeniranih organskih tvari većim od 1 % izraženih u obliku klora, temperatura nužna za ispunjenje zahtjeva iz stavka 1. i 2. ovoga članka je najmanje 1100 °C.

Način ispunjavanja	U tvorničkom kompleksu, na dijelu pretkalcinatora koristit će se GIO koji ispunjava klasifikaciju i specifikaciju zahtjeva utvrđenim u normi HRN EN ISO 21640:2021 („Kruta oporabljena goriva – Specifikacije i klase“). U skladu s planom kontrole kvalitete ulaznog materijala na dijelu izuzimanja i doziranja GIO (sustav za ekstrakciju) instaliran je sustav za uzorkovanje GIO radi kontrole na odabrane pokazatelje za stabilno vođenje procesa te kontrolu i doziranje GIO.
Naziv propisa i referenca	Članak 7. st. 4. Pravilnika o spaljivanju i suspaljivanju otpada (Narodne novine, broj 124/23) / Način rada, postrojenja za spaljivanje i postrojenja za suspaljivanje otpada
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	U postrojenju za spaljivanje otpada, temperatura iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka mjeri se pri unutarnjem zidu komore za sagorijevanje.
Način ispunjavanja	Proces oporabe otpada je proces suspaljivanja otpada u postrojenju za proizvodnju cementa. Ne primjenjuju se uvjeti navedeni u čl.7. st. 4. Pravilnika.
Naziv propisa i referenca	Članak 7. st. 5. Pravilnika o spaljivanju i suspaljivanju otpada (Narodne novine, broj 124/23) / Način rada, postrojenja za spaljivanje i postrojenja za suspaljivanje otpada
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Svaka komora za sagorijevanje u postrojenju za spaljivanje otpada mora biti opremljena najmanje jednim pomoćnim plamenikom, koji: a. se automatski uključuje kada temperatura otpadnih plinova izgaranja, nakon posljednjeg dovoda zraka za izgaranje, padne ispod temperatura iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka te prilikom uključivanja i isključivanja postrojenja, kako bi se osiguralo zadržavanje temperatura iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka prilikom tih radnji, te sve dok se u komori za sagorijevanje nalazi otpad koji nije spaljen b. se ne smije napajati gorivom koje može uzrokovati emisije u zrak koje su veće od onih koje nastaju izgaranjem plinskog ulja u skladu s propisima o zaštiti zraka.
Način ispunjavanja	Proces oporabe otpada je proces suspaljivanja otpada u postrojenju za proizvodnju cementa. Ne primjenjuju se uvjeti navedeni u čl.7. st. 5. Pravilnika.
Naziv propisa i referenca	Članak 7. st.6. Pravilnika o spaljivanju i suspaljivanju otpada (Narodne novine, broj 124/23) / Način rada, postrojenja za spaljivanje i postrojenja za suspaljivanje otpada
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Postrojenje za spaljivanje otpada i postrojenje za suspaljivanje otpada mora biti opremljeno automatskim sustavom za sprječavanje unosa otpada u ložište u sljedećim situacijama: a. prilikom uključivanja, dok se ne postigne temperatura iz stavka 2. do 5. ovog članka b. kada temperatura ne udovoljava zahtjevima iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka

	c. kada kontinuirano mjerenje pokaže da je bilo koja granična vrijednost emisije prekoračena zbog poremećaja u radu ili kvara uređaja za pročišćavanje otpadnih plinova, pri čemu ako su prekoračene granične vrijednosti emisije, postrojenje za spaljivanje otpada ili postrojenje za suspaljivanje otpada ili pojedinačne peći koje su dio postrojenja za spaljivanje otpada ili postrojenja za suspaljivanje otpada, ni pod kojim uvjetima smije spaljivati otpad najviše 4 sata neprekidno od trenutka prekoračenja te ukupno trajanje rada u takvim uvjetima ne smije prelaziti 60 sati tijekom 1 godine primjenjivo na one peći koje su povezane s jednim pojedinačnim uređajem za pročišćavanje otpadnih plinova.
Način ispunjavanja	a) Proces suspaljivanja otpada provodi se u pretkalcinatoru Primjenom pretkalcinatora unos topline u rotacijsku peć podijeljen je između dvije točke. Primarno izgaranje goriva koje se događa u zoni sinteriranja u rotacijskoj peći i sekundarno izgaranje koje se odvija u pretkalcinatoru između rotacijske peći i predgrijača. Proces suspaljivanja otpada provodi se u pretkalcinatoru, u kojem se postiže temperatura od min. 850 °C. Proces suspaljivanja se vodi na način da ono započinje kad su uvjeti u pogonu rotacijske peći, pretkalcinatora takvi da se osiguravaju optimalni uvjeti za obradu otpada, odnosno obavlja se u uvjetima optimalnog rada pogona kad su osigurani uvjeti emisija određeni propisima i dozvolom za rad postrojenja. Vođenje pretkalcinatora, peći i doziranje svih vrsta goriva je automatizirano i prati se iz centralne upravljačke sobe, a odnos osnovnog goriva u odnosu na dozirani otpad koji se suspaljuje je takav da nije moguće da se otpad ne spali do kraja bez obzira na mogući zastoj. b) Doziranje se obavlja prema postupku opisanom u dijelu opisa metode obavljanja tehnološkog procesa korištenje otpada kao zamjenskog goriva u tehnološkom procesu proizvodnje cementa: oduzimanje, transport i suspaljivanje gorivog otpada (gorivo dobiveno iz otpada) na pretkalcinatoru i opisa mjera upravljačkog nadzora. Omogućen je prekid doziranja u slučaju poremećaja u procesu, kada temperatura ne udovoljava zahtjevima iz stavaka 1., 2., i 3. ovoga članka i prelazak na osnovno gorivo bez posljedica na proces suspaljivanja (konačnog izgaranja otpada i zagrijavanja otpadnih plinova u potrebnom vremenu i na potrebnim temperaturama). Proces se odvija automatizirano, uz daljinski nadzor i upravljanje. U sobi centralnog upravljanja smještena je i jedinica kontinuiranog praćenja nadzora procesnih parametara, emisija u zrak, koja vizualno i zvučnim alarmom javlja nepravilnosti koje bi mogle dovesti do ugrožavanja okoliša. Postupak operatera u slučaju pojave odstupanja od uobičajenog režima rada bilo kojeg od segmenta neophodnih za oporabu otpada reguliran je radnim uputama (oznake dokumenata RU-06_02.501 i RU-06_02.502) i Planom postupanja s uređajem za mjerenje emisija (oznaka dokumenta PL-13_05_06.007). Na dimnjaku peći instaliran je uređaj za kontinuirano mjerenje

	emisija, a obveze mjerenja i GVE propisane su rješenjem o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje tvrtke Holcim (Hrvatska) d.o.o. od 15. rujna 2014. godine Rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša od 15. rujna 2014. godine (Klasa: UP/I-351-03/12-02/96, Urbroj: 517-06-2-2-1-14-46), Rješenju o izmjeni uvjeta okolišne dozvole od 9. travnja 2018. godine (Klasa: UP/I-351-03/16-02/135, Urbroj: 517-06-2-2-1-18-16), Rješenju o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole od 09. prosinca 2021. godine, Rješenju KLASA: UP/I-351-03/21-08/50; URBROJ: 517-05-1-22-29, 1. prosinac 2022. godine odnosno u Rješenju o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole KLASA: UP/I-351-02/23-51/9; URBROJ: 517-05-1-3-1-24-7, 7. svibnja 2024. godine te su na adekvatan način prikazane u poglavlju b) OBVEZE PRAĆENJA EMISIJA I OSTALE OBVEZE, Tablica 7. Elaborata. Automatskim vođenjem procesa rada postrojenja rotacijske peći za pečenje klinkera i pretkalcinatora s kontinuiranim nadzorom iz centralne upravljačke sobe gdje se u realnom vremenu nadziru svi parametri gorenja i vrijednosti u dimnim plinovima, moguće je prekinuti po potrebi svaki unos otpada pa nema potrebe za ugradnjom automatskog sustava za prekid unosa otpada u peć. c) Radnim uputama i ostalom dokumentacijom reguliran je postupak operatera u slučaju pojave odstupanja od uobičajenog režima rada bilo kojeg od segmenata neophodnih za obradu otpada. Interni dokument Plan postupanja s uređajem za mjerenje emisija (oznaka dokumenta PL-13_05_06.007) osigurava uvjete i postupke za udovoljavanje graničnim vrijednostima emisija u zrak iz dimnjaka rotacijske peći definiranim u Rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša od 15. rujna 2014. godine (Klasa: UP/I-351-03/12-02/96, Urbroj: 517-06-2-2-1-14-46), Rješenju o izmjeni uvjeta okolišne dozvole od 9. travnja 2018. godine (Klasa: UP/I-351-03/16-02/135, Urbroj: 517-06-2-2-1-18-16), Rješenju o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole od 09. prosinca 2021. godine, Rješenju KLASA: UP/I-351-03/21-08/50; URBROJ: 517-05-1-22-29, 1. prosinac 2022. godine odnosno u Rješenju o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole KLASA: UP/I-351-02/23-51/9; URBROJ: 517-05-1-3-1-24-7, 7. svibnja 2024. godine te su na adekvatan način prikazane u poglavlju b) OBVEZE PRAĆENJA EMISIJA I OSTALE OBVEZE, Tablica 7. Elaborata. Svi podaci o mjerenjima emisija te zapisi o izbacivanju uređaja za otprašivanje (filtra) pohranjeni su na serveru koji automatski bilježi sve parametre proizvodnje. U slučaju dostizanja graničnih vrijednosti emisija aktivira se alarm. Eventualna greška u radu uređaja također se dojavljuje alarmom. Kod dojave greške, operater ima obvezu odmah obavijestiti voditelja smjene, a daljnji postupak je sljedeći: voditelj smjene poziva smjenskog električara i izvještava ga o grešci;

	smjenski električar pokušava otkloniti kvar, a ako ne može, telefonski kontaktira voditelja elektro održavanja; ako je potrebno, voditelj elektro održavanja telefonski kontaktira ugovornog servisera; ako je nužno referent elektroplaniranja, sukladno ugovoru s tvrtkom za servis, poziva predstavnika tvrtke na hitnu intervenciju (max. 48 sati od poziva) te o tome izvještava procesnog inženjera, voditelja proizvodnje, direktora tvornice, koordinatora zaštite okoliša; referent elektroplaniranja u SAP (računalni program za upravljanje poslovanjem, PM modul), gdje se mogu naći sve relevantne informacije o održavanju uređaja; za svaki kvar uređaja duži od 4 sata koordinator za zaštitu okoliša izvještava izvršno tijelo Općine Raša koje o tome obavještava nadležno upravno tijelo i Ministarstvo; u slučaju zastoja u radu uređaja za nadzor emisija bilo koje od navedenih komponenti, dužim od 4 sata (u kojeg spada i Technical Information System - TIS), voditelj smjene dužan je prekinuti suspaljivanje svih zamjenskih goriva te o tome izvijestiti voditelja proizvodnje i koordinatora zaštite okoliša. Suspaljivanje zamjenskih goriva prekida se i u slučaju kada je više od 8 polusatnih emisija zaredom iznad GVE navedenih u Planu postupanja s uređajem za mjerenje emisija (oznaka dokumenta PL-13_05_06.007). U slučaju ispada vrećastog otprašivača peći u trajanju dužem od 5 minute, operater je dužan zaustaviti peć dok se razlog ispada ne otkloni. Ako se radi o prekoračenju emisija, a uzrok tome nije greška u radu nekog od uređaja, operater je dužan, u dogovoru s procesnim inženjerom, pokušati spustiti vrijednosti emisija promjenom procesnih parametara. Ne uspije li se u tim nastojanjima niti nakon 8 polusatnih mjerenja emisija zaredom pri čemu iste prekoračuju GVE, uz gore navedeno zaustavljanje zamjenskih goriva, procesni inženjer izvještava koordinatora zaštite okoliša, voditelja proizvodnje i direktora koji, zajedno odlučuju o daljnjim koracima. Kao sekundarna metoda za sniženje emisija NOx, ako primarne metode ne daju rezultata, koristi se DENOX postrojenje za ubrizgavanje otopine uree. Postrojenje se koristi u automatskom režimu rada, kako bi koncentracija NOx-a bila < 500 mg/Nm^3. Ako dođe do manjeg kvara u radu uređaja (npr. začepljen raspršivač, raspršivač neće u zahtijevani položaj i sl.), operater odmah poziva radnika na izmjenjivaču topline i/ili smjenskog električara. Ako se kvar nije mogao otkloniti, voditelj smjene poziva na intervenciju dežurnog mehaničara.

	Ako uslijed gore opisanih kvarova ili bilo kojih drugih razloga, važeći dnevni prosjek emisije NOx je ugrožen ili prekoračuje graničnu vrijednost od 500 mg/Nm3 operater u dogovoru s procesnim inženjerom, koordinatorom zaštite okoliša, voditeljem proizvodnje i direktorom tvornice poduzima sve nužne mjere kako bi se smanjio dnevni prosjek.
Naziv propisa i referenca	Članak 7. st.7. Pravilnika o spaljivanju i suspaljivanju otpada (Narodne novine, broj 124/23) / Način rada, postrojenja za spaljivanje i postrojenja za suspaljivanje otpada
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Promjena uvjeta rada postrojenja za spaljivanje otpada ne smije uzrokovati nastanak veće količine ostatnog otpada ili ostatnog otpada s većim sadržajem organskih onečišćujućih tvari u usporedbi sa ostatnim otpadom koji se očekuje da će nastati kada postrojenje radi u skladu sa zahtjevima stavaka 1., 2., 3., 4., 5. i 9. ovoga članka.
Način ispunjavanja	Proces oporabe otpada je proces suspaljivanja otpada u postrojenju za proizvodnju cementa. U procesu suspaljivanja otpada sav ostatni materijal se ugrađuje u klinker te nema ostataka koji se moraju zbrinjavati u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom. Ne primjenjuju se uvjeti navedeni u čl.7. st. 7. Pravilnika.
Naziv propisa i referenca	Članak 7. st.8. Pravilnika o spaljivanju i suspaljivanju otpada (Narodne novine, broj 124/23) / Način rada, postrojenja za spaljivanje i postrojenja za suspaljivanje otpada
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Sva toplina koju proizvede postrojenje za spaljivanje otpada ili postrojenja za suspaljivanje otpada mora se oporabiti koliko je to najviše izvedivo/moguće.
Način ispunjavanja	Toplina proizvedena suspaljivanjem otpada oporabljuje se kao toplinska energija u pretkalcinatoru. GIO izgara u pretkalcinatoru te se toplina prenosi na sirovinu koja se dekarbonizira preko 80%. Podtlakom, sirovina i topli plinovi se dižu u ciklone 4. stupnja gdje se odvajaju plinovita i kruta faza te kalciniran materijal ulazi u rotacijsku peć. Tvrtka Holcim (Hrvatska) d.o.o. za sustav upravljanja energijom posjeduje certifikat norme HRN ISO 50001:2018 kojim zadovoljava visoku razinu energetske učinkovitosti.
Naziv propisa i referenca	Članak 7. st.9. Pravilnika o spaljivanju i suspaljivanju otpada (Narodne novine, broj 124/23) / Način rada, postrojenja za spaljivanje i postrojenja za suspaljivanje otpada
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Postrojenje za spaljivanje otpada mora raditi na način da je u šljaci i pepelu nastalima gorenjem otpada sadržaj ukupnog organski vezanog ugljika manji od 3 % ili da je gubitak žarenjem manji od 5 % suhe tvari materijala.
Način ispunjavanja	Proces oporabe otpada je proces suspaljivanja otpada u postrojenju za proizvodnju cementa. U procesu suspaljivanja otpada sav ostatni

	materijal se ugrađuje u klinker te nema ostataka koji se moraju zbrinjavati u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom. Ne primjenjuju se uvjeti navedeni u čl.7. st. 9. Pravilnika.
Naziv propisa i referenca	Članak 7. st.10. Pravilnika o spaljivanju i suspaljivanju otpada (Narodne novine, broj 124/23) / Način rada, postrojenja za spaljivanje i postrojenja za suspaljivanje otpada
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Radi ispunjenja zahtjeva iz stavka 9. ovoga članka, kad je potrebno, otpad se mora prethodno obraditi.
Način ispunjavanja	Proces oporabe otpada je proces suspaljivanja GIO u postrojenju za proizvodnju cementa koje je prethodno obrađeno van lokacije gospodarenja otpadom. Ne primjenjuju se uvjeti navedeni u čl.7. st. 10. Pravilnika.
Naziv propisa i referenca	Članak 8. st. 1. točka 1. Pravilnika o spaljivanju i suspaljivanju otpada (Narodne novine, broj 124/23)/Obveze upravitelja postrojenja
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Upravitelj postrojenja je dužan: poduzeti sve mjere opreza u svezi isporuke i prihvata pošiljke otpada namijenjene spaljivanju odnosno suspaljivanju, kako bi spriječio ili što je više moguće ograničio onečišćenje zraka, tla, površinskih i podzemnih voda, kao i druge negativne učinke na okoliš, neugodu uzrokovanu mirisom i bukom, te izravne rizike za zdravlje ljudi
Način ispunjavanja	Tvrtka Holcim (Hrvatska) d.o.o. internim procedurama definirala je kriterije za prihvat otpada te o istome redovno obavještava dobavljače otpada. Pri prihvatu otpada, provjerom dokumentacije o otpadu utvrđuje se cjelovitost i ispravnost propisane prateće dokumentacije o otpadu koji se preuzima na oporabu. Obavlja se vizualni pregled otpada koji se preuzima kako bi se ustanovilo radi li se o otpadu koji je naveden u dokumentu o otpadu. Ujedno djelatnik tvrtke Holcim (Hrvatska) d.o.o. preuzima uzorak otpada dostavljen uz otpad i/ili uzima uzorak zaprimljenog otpada prema internim procedurama. U skladu s planom kontrole kvalitete ulaznog materijala, radi se ulazna kontrola na propisane pokazatelje ovisno o vrsti otpada. Ostale mjere nadzora i opreza vezano uz isporuke i prihvat otpada detaljno su opisane poglavlju IV. Tehnološki procesi – A1 Prihvat otpada kao zamjenskog goriva u tehnološkom procesu proizvodnje cementa.
Naziv propisa i referenca	Članak 8. st. 1. točka 2. Pravilnika o spaljivanju i suspaljivanju otpada (Narodne novine, broj 124/23) / Obveze upravitelja postrojenja
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Upravitelj postrojenja je dužan: Prije zaprimanja pošiljke otpada u postrojenju za spaljivanje otpada ili u postrojenju za suspaljivanje otpada kako bi se provjerilo postupalo li se u skladu sa zahtjevima određenim dozvolom za gospodarenje otpadom i procijenila prikladnost pošiljke za planirani postupak spaljivanja odnosno suspaljivanja za svaku pošiljku:

	a. otpada utvrditi masu i vrstu otpada određenu Katalogom otpada propisanim propisom koji uređuje gospodarenje otpadom temeljem podataka navedenih na pratećem listu za pošiljku otpada odnosno, ako je primjenjivo, u dokumentaciji o otpadu, kako je određena Uredbom (EZ) br. 1013/2006, b. opasnog otpada utvrditi fizički i, u mjeri u kojoj je to najviše izvedivo, kemijski sastav otpada i sve druge podatke potrebne za procjenu njegove prikladnosti za planirani postupak spaljivanja; opasne karakteristike otpada, tvari s kojima se ne smije miješati i mjere opreza koje je potrebno poduzeti pri rukovanju s tom pošiljkom otpada te izuzeti reprezentativni uzoraka, osim ako to nije neprikladno, po mogućnosti prije istovara kako bi se provođenjem kontrola provjerila usklađenost s podacima o fizikalno-kemijskim karakteristikama otpada i omogućilo nadležnim tijelima da utvrde prirodu obrađenog otpada.
Način ispunjavanja	U okviru tehnološkog procesa prihvata neopasnog otpada, GIO, odvijaju se sljedeće radnje: - Provjera cjelovitosti i točnosti prateće dokumentacije. Prihvat otpada na lokaciju gospodarenja otpadom uključuje provjeru dokumentacije o otpadu, njenu cjelovitost i točnost, od strane radnika zaduženog za zamjenska goriva i sirovine odnosno referenata za zamjenska goriva. Otpad se doprema na lokaciju od strane proizvođača otpada i/ili osoba ovlaštenih za preuzimanje otpada u posjed. Pri prihvatu otpada obvezno se provjerava prateća dokumentacija o otpadu: Prateći list (PL-O), posebno je li ispravno ispunjen od osobe koja predaje otpad odnosno e–Prateći list (ePL-O) i/ili odgovarajući dokument prema Uredbi (EZ) br. 1013/2006. - Pregled pošiljke otpada. Nakon pregleda prateće dokumentacije, obavlja se vizualni pregled otpada koji se preuzima kako bi se ustanovilo radi li se o otpadu koji je naveden u pratećoj dokumentaciji o otpadu. - Vaganje pošiljke otpada. Na kolnoj vagi na ulazu na lokaciju gospodarenja otpadom utvrđuje se masa pošiljke vaganjem punog kamiona pri ulazu i vaganjem praznog kamiona pri izlazu. - Ostale mjere. U tvorničkom kompleksu, na dijelu pretkalcinatora koristit će se GIO koji ispunjava klasifikaciju i specifikaciju zahtjeva utvrđenim u normi HRN EN ISO 21640:2021 („Kruta oporabljena goriva – Specifikacije i klase“). U skladu s planom kontrole kvalitete ulaznog materijala na dijelu izuzimanja i doziranja GIO (sustav za ekstrakciju) instaliran je sustav za uzorkovanje GIO radi kontrole na odabrane pokazatelje za stabilno vođenje procesa, detaljno opisano u okviru nadzora tehnološkog procesa poglavlje IV. Tehnološki procesi A1. Prihvat otpada kao zamjenskog goriva u tehnološkom procesu proizvodnje cementa i Tehnološki procesi A3 Korištenje otpada kao zamjenskog goriva u tehnološkom procesu proizvodnje cementa: Oduzimanje, transport i suspaljivanje gorivog otpada (gorivo dobiveno iz otpada) na pretkalcinatoru.

Naziv propisa i referenca	Članak 8. st. 1. točka 3. Pravilnika o spaljivanju i suspaljivanju otpada (Narodne novine, broj 124/23) / Obveze upravitelja postrojenja
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Upravitelj postrojenja je dužan: odbiti preuzimanje pošiljke otpada ako sumnja u točnost podataka u pratećoj dokumentaciji o otpadu.
Način ispunjavanja	Holcim (Hrvatska) d.o.o. ne preuzima pošiljke otpada ako sumnja u točnost podataka u pratećoj dokumentaciji o otpadu. Tvrtka Holcim (Hrvatska) d.o.o. internim procedurama definirala je kriterije za prihvat otpada te o istome redovno obavještava dobavljače otpada. Pri prihvatu otpada, provjerom dokumentacije o otpadu utvrđuje se cjelovitost i ispravnost propisane prateće dokumentacije o otpadu koji se preuzima na oporabu. Obavlja se vizualni pregled otpada koji se preuzima kako bi se ustanovilo radi li se o otpadu koji je naveden u dokumentu o otpadu. U tvorničkom kompleksu, na dijelu pretkalcinatora koristit će se GIO koji ispunjava klasifikaciju i specifikaciju zahtjeva utvrđenim u normi HRN EN ISO 21640:2021 („Kruta oporabljena goriva – Specifikacije i klase“). U skladu s planom kontrole kvalitete ulaznog materijala na dijelu izuzimanja i doziranja GIO (sustav za ekstrakciju) instaliran je sustav za uzorkovanje GIO radi kontrole na odabrane pokazatelje za stabilno vođenje procesa, detaljno opisano u okviru nadzora tehnološkog procesa poglavlje IV. Tehnološki procesi A1. Prihvat otpada kao zamjenskog goriva u tehnološkom procesu proizvodnje cementa i Tehnološki procesi A3 Korištenje otpada kao zamjenskog goriva u tehnološkom procesu proizvodnje cementa: Oduzimanje, transport i suspaljivanje gorivog otpada (gorivo dobiveno iz otpada) na pretkalcinatoru.. Ostale mjere nadzora i opreza vezano uz isporuke i prihvat otpada detaljno su opisane poglavlju IV. Tehnološki procesi – A1 Prihvat otpada kao zamjenskog goriva u tehnološkom procesu proizvodnje cementa.
Naziv propisa i referenca	Članak 8. st. 2. Pravilnika o spaljivanju i suspaljivanju otpada (Narodne novine, broj 124/23) / Obveze upravitelja postrojenja
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Upravitelj postrojenja je dužan izuzeti reprezentativni uzorak opasnog otpada iz stavka 1. ovoga Pravilnika čuvati mjesec dana nakon spaljivanja ili suspaljivanja te pošiljke otpada, kako bi inspektor zaštite okoliša mogao provjeriti otpad koji je obrađen spaljivanjem odnosno suspaljivanjem, osim za pošiljku otpada koja sadrži medicinski otpad koji ima opasno svojstvo »zarazno« i drugu vrstu otpada čijim izuzimanjem i čuvanjem bi se moglo dovesti u opasnost osobe, imovinu ili okoliš.
Način ispunjavanja	U postrojenju se suspaljuje neopasni otpada. Ne primjenjuju se uvjeti navedeni u čl. 8. st. 2. Pravilnika.
Naziv propisa i referenca	Članak 8. st. 3. Pravilnika o spaljivanju i suspaljivanju otpada (Narodne novine, broj 124/23) / Obveze upravitelja postrojenja

Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Upravitelj postrojenja koji spaljuje ili suspaljuje otpad u postrojenju, koje je dio postrojenja za koje je izdana okolišna dozvola sukladno propisu koji uređuje zaštitu okoliša, za otpad koji je nastao radom toga postrojenja nije dužan ispunjavati obveze propisane stavkom 1. točkama 2. i 3. i stavkom 2. ovoga članka.
Način ispunjavanja	Proces oporabe otpada je proces suspaljivanja otpada u postrojenju za proizvodnju cementa. U procesu suspaljivanja otpada sav ostatni materijal se ugrađuje u klinker te nema ostataka koji se moraju zbrinjavati u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom. Ne primjenjuju se uvjeti navedeni u čl.8. st. 3. Pravilnika.
Naziv propisa i referenca	Članak 8. st. 4. Pravilnika o spaljivanju i suspaljivanju otpada (Narodne novine, broj 124/23) / Obveze upravitelja postrojenja
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Upravitelj postrojenja je dužan pošiljku medicinskog otpada koji ima opasno svojstvo »zarazno«, unijeti izravno u ložište, bez prethodnog miješanja s drugim vrstama otpada i bez izravnog rukovanja tim otpadom.
Način ispunjavanja	U postrojenju se suspaljuje neopasni otpad. Ne primjenjuju se uvjeti navedeni u čl. 8. st. 4. Pravilnika.
Naziv propisa i referenca	Članak 8. st. 5. Pravilnika o spaljivanju i suspaljivanju otpada (Narodne novine, broj 124/23) / Obveze upravitelja postrojenja
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Upravitelj postrojenja je dužan osigurati da su količine i opasna svojstva ostatnog otpada smanjene na najmanju moguću mjeru, te da se ostatni otpad, kad je to prikladno, reciklira izravno u postrojenju ili izvan njega.
Način ispunjavanja	Proces oporabe otpada je proces suspaljivanja otpada u postrojenju za proizvodnju cementa. U procesu suspaljivanja otpada sav ostatni materijal se ugrađuje u klinker te nema ostataka koji se moraju zbrinjavati u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom. Ne primjenjuju se uvjeti navedeni u čl.8. st. 5. Pravilnika.
Naziv propisa i referenca	Članak 8. st. 6. Pravilnika o spaljivanju i suspaljivanju otpada (Narodne novine, broj 124/23) / Obveze upravitelja postrojenja
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Upravitelj postrojenja je dužan, u slučaju kvara ili poremećaja u radu postrojenja, poduzeti mjere kako bi se smanjio radni kapaciteta postrojenja ili obustavio rad postrojenja dok se ne uspostavi normalni rad postrojenja.
Način ispunjavanja	Radnim uputama i ostalom dokumentacijom reguliran je postupak operatera u slučaju pojave odstupanja od uobičajenog režima rada bilo kojeg od segmenta neophodnih za obradu otpada. Interni dokument Plan postupanja s uređajem za mjerenje emisija (oznaka dokumenta PL-13_05_06.007) osigurava uvjete za udovoljavanje graničnim vrijednostima emisija u zrak iz dimnjaka rotacijske peći definiranim u okolišnoj dozvoli. Svi podaci o

	mjerenjima emisija te zapisi o izbacivanju uređaja za otprašivanje (filtra) pohranjeni su na serveru. U slučaju dostizanja graničnih vrijednosti emisija aktivira se alarm. Eventualna greška u radu uređaja također se dojavljuje alarmom. Kod dojave greške, operater ima obvezu odmah obavijestiti voditelja smjene, a daljnji postupak je sljedeći: voditelj smjene poziva smjenskog električara i izvještava ga o grešci; smjenski električar pokušava otkloniti kvar, a ako ne može, telefonski kontaktira voditelja elektro održavanja; ako je potrebno, voditelj elektro održavanja telefonski kontaktira ugovornog servisera; ako je nužno, referent elektroplaniranja, sukladno ugovoru s tvrtkom za servis, poziva predstavnika tvrtke na hitnu intervenciju (max. 48 sati od poziva) te o tome izvještava procesnog inženjera, voditelja proizvodnje, direktora tvornice, koordinatora zaštite okoliša; referent elektroplaniranja zapisuje u SAP (PM modul), gdje se mogu naći sve relevantne informacije o održavanju uređaja; za svaki kvar uređaja duži od 4 sata koordinator za zaštitu okoliša izvještava izvršno tijelo Općine Raša koje o tome obavještava nadležno upravno tijelo i Ministarstvo. U slučaju zastoja u radu uređaja za nadzor emisija bilo koje od navedenih komponenti, dužim od 4 sata (u kojeg spada i Technical Information System - TIS), voditelj smjene dužan je prekinuti suspaljivanje svih zamjenskih goriva te o tome izvijestiti voditelja proizvodnje i koordinatora zaštite okoliša. Suspaljivanje zamjenskih goriva prekida se i u slučaju kada je više od 8 polusatnih emisija zaredom iznad GVE navedenih u Planu postupanja s uređajem za mjerenje emisija (oznaka dokumenta PL-13_05_06.007). U slučaju ispada vrećastog otprašivača peći u trajanju dužem od 5 minute operater je dužan zaustaviti peć dok se razlog ispada ne otkloni. Ako se radi o prekoračenju emisija, a uzrok tome nije greška u radu nekog od uređaja, operater je dužan, u dogovoru s procesnim inženjerom, pokušati spustiti vrijednosti emisija promjenom procesnih parametara. Ne uspije li se u tim nastojanjima niti nakon 4 sata, uz gore navedeno zaustavljanje zamjenskih goriva, procesni inženjer izvještava koordinatora zaštite okoliša, voditelja proizvodnje i direktora koji, odlučuju o daljnjim koracima. Kao sekundarna metoda za sniženje emisija NOx, ako primarne metode ne daju rezultata, koristi se DENOX postrojenje za ubrizgavanje otopine uree. Postrojenje se koristi u automatskom režimu rada, kako bi koncentracija NOx-a bila < 500 mg/Nm^3..

	Ako dođe do manjeg kvara u radu uređaja (npr. začepljen raspršivač, raspršivač neće u zahtijevani položaj i sl.), operater odmah poziva radnika na izmjenjivaču topline i/ili smjenskog električara. Ako se kvar nije mogao otkloniti, voditelj smjene poziva na intervenciju dežurnog mehaničara. Ako uslijed gore opisanih kvarova ili bilo kojih drugih razloga, važeći dnevni prosjek emisije NOx je ugrožen ili prekoračuje graničnu vrijednost od 500 mg/Nm^3 operater u dogovoru s procesnim inženjerom, koordinatorom zaštite okoliša, voditeljem proizvodnje i direktorom tvornice poduzima sve nužne mjere kako bi se smanjio dnevni prosjek. Nadalje na lokaciji je instaliran novi sustav za izdvajanje klorida. Sustav za izdvajanje klorida ugrađuje se u svrhu izvlačenja određene količine materijala i plinova iz osnovnog sustava, a u zoni gdje je koncentracija klora očekivano najveća. To je zona ulaska materijala u rotacijsku peć te se tamo zbog povećane koncentracije klora stvaraju nakupine materijala, lijepe se za stjenke te time remete stabilnost radnih uvjeta peći, a mogu izazvati i obustavu njenog rada. Iz navedenoga se razloga sustav priključuje na pretkalcinator, a u blizini njegovoga spoja s rotacijskom peći. Sustavom za izdvajanje klorida izvlači se plin koji u sebi sadrži praškaste tvari . Izvučeni se vrući materijal mora što brže ohladiti kako bi ishlapljeni Cl kondenzirao i vezao se za materijal. Hlađenje se vrši upuhavanjem velikih količina svježeg zraka u dva uzastopna navrata. Hlađenjem se smjesa izdvojenoga materijala i ohlađenog zraka spusti na ispod 200 ºC te se odvodi u zasebni vrećasti otprašivač s automatskim otresanjem vreća. U otprašivaču se zrak pročišćava do maksimalne dozvoljene koncentracije praškaste tvari od 10 mg/Nm^3. Pročišćeni se zrak cijevnom linijom odvodi do postojećega glavnog dimnjaka postrojenja sa priključkom ispred mjernih instrumenata emisije . Praškasti materijal izdvojen u otprašivaču gravitacijski pada u silos gdje se privremeno pohranjuje, a odatle se mehanički izvlači i zatvorenom cijevnom linijom pneumatski transportira u mlinicu cementa, gdje služi kao dodatak u proizvodnji cementa i ostalih proizvoda.
Naziv propisa i referenca	Članak 8. st. 7. Pravilnika o spaljivanju i suspaljivanju otpada (Narodne novine, broj 124/23) / Obveze upravitelja postrojenja
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Upravitelj postrojenja je dužan, za potrebe nadzora, dostaviti na zahtjev inspektora zaštite okoliša, podatke o postupanju i planiranom postupanju s otpadom uključujući i podatke o izuzetim reprezentativnim uzorcima pošiljke otpada.
Način ispunjavanja	Tvrtka Holcim (Hrvatska) d.o.o. internim procedurama definirala je postupanje s otpadom u skladu sa zakonskim propisima te za potrebe nadzora prema zahtjevu inspektora zaštite okoliša dostavljaju se podaci o postupanju i planiranom postupanju s otpadom uključujući i podatke o izuzetim reprezentativnim uzorcima pošiljke otpada.

Naziv propisa i referenca	Članak 8. st. 8. Pravilnika o spaljivanju i suspaljivanju otpada (Narodne novine, broj 124/23) /Obveze upravitelja postrojenja
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Osoba koja obavlja skladištenje i osoba koja obavlja prijevoz suhog praškastog ostatnog otpada dužna je spriječiti raspršivanje tog otpada u okoliš.
Način ispunjavanja	Proces oporabe otpada je proces suspaljivanja otpada u postrojenju za proizvodnju cementa. U procesu suspaljivanja otpada sav ostatni materijal se ugrađuje u klinker te nema ostataka koji se moraju zbrinjavati u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom. Ne primjenjuju se uvjeti navedeni u čl.8. st. 8. Pravilnika.
Naziv propisa i referenca	Članak 8. st. 9. Pravilnika o spaljivanju i suspaljivanju otpada (Narodne novine, broj 124/23) / Obveze upravitelja postrojenja
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Upravitelj postrojenja je dužan, prije određivanja postupka oporabe ili zbrinjavanja ostatnog otpada odgovarajućim postupcima, utvrditi fizikalna i kemijska svojstva i onečišćujući potencijal, provedeni testove najmanje moraju uključiti ukupan sadržaj topivih tvari i sadržaj topivih teških metala.
Način ispunjavanja	Proces oporabe otpada je proces suspaljivanja otpada u postrojenju za proizvodnju cementa. U procesu suspaljivanja otpada sav ostatni materijal se ugrađuje u klinker te nema ostataka koji se moraju zbrinjavati u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom. Ne primjenjuju se uvjeti navedeni u čl.8. st. 9. Pravilnika.
Naziv propisa i referenca	Članak 8. st. 10. Pravilnika o spaljivanju i suspaljivanju otpada (Narodne novine, broj 124/23) / Obveze upravitelja postrojenja
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Upravitelj postrojenja je obvezan imenovati fizičku osobu koja upravlja i nadzire postrojenje za spaljivanje i postrojenje za suspaljivanje otpada.
Način ispunjavanja	Tvrtka Holcim (Hrvatska) d.o.o. internim procedurama definirala je osobe koje upravljaju i nadziru postrojenje za suspaljivanje otpada.
Naziv propisa i referenca	Članak 8. st. 11. Pravilnika o spaljivanju i suspaljivanju otpada (Narodne novine, broj 124/23) / Obveze upravitelja postrojenja
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Upravitelj postrojenja je obvezan osigurati fizičkoj osobi iz stavka 8. i 10. ovoga članka osposobljavanje za obavljanje zadataka putem stručne izobrazbe kako bi se osiguralo da svi postupci u postrojenju za spaljivanje i postrojenju za suspaljivanje otpada se izvode u skladu s propisima.
Način ispunjavanja	Tvrtka Holcim (Hrvatska) d.o.o. internim procedurama definirala je stručne izobrazbe osoba koje upravljaju i nadziru postrojenje za suspaljivanje otpada kako bi se osiguralo da se svi postupci u postrojenju za suspaljivanje otpada izvode u skladu s propisima.

Naziv propisa i referenca	Članak 9. st. 1. Pravilnika o spaljivanju i suspaljivanju otpada (Narodne novine, broj 124/23) / Obveze upravitelja postrojenja
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Postrojenja za spaljivanje ili suspaljivanje otpada moraju udovoljavati svim propisima o zaštiti zraka, voda i tla uključujući i sve obveze mjerenja, kontrole mjernih uređaja, zapisivanja, izvješćivanja i čuvanja zapisa kako bi se poštivali svi uvjeti rada postrojenja.
Način ispunjavanja	Tvrtka Holcim (Hrvatska) d.o.o. udovoljava uvjetima propisanim u Rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša od 15. rujna 2014. godine (Klasa: UP/I-351-03/12-02/96, Urbroj: 517-06-2-2-1-14-46), Rješenju o izmjeni uvjeta okolišne dozvole od 9. travnja 2018. godine (Klasa: UP/I-351-03/16-02/135, Urbroj: 517-06-2-2-1-18-16) te Rješenju o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole od 09. prosinca 2021. godine (Klasa: UP/I-351-02/21-51/04, Urbroj: 517-05-1-3-1-21-4) odnosno Rješenju o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole KLASA: UP/I-351-02/23-51/9; URBROJ: 517-05-1-3-1-24-7, 7. svibnja 2024. godine. Postrojenje za suspaljivanje GIO na pretkalcinatoru izvedeno je u skladu s Rješenjem KLASA: UP/I-351-03/21-08/50; URBROJ: 517-05-1-22-29, 1. prosinca 2022. godine.
Naziv propisa i referenca	Članak 9. st. 2. Pravilnika o spaljivanju i suspaljivanju otpada (Narodne novine, broj 124/23) / Obveze upravitelja postrojenja
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Granične emisije onečišćujućih tvari u zrak i vodu propisane su u propisima o zaštiti zraka i voda.
Način ispunjavanja	Granične emisije onečišćujućih tvari u zrak i vodu, propisane su u Rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša od 15. rujna 2014. godine (Klasa: UP/I-351-03/12-02/96, Urbroj: 517-06-2-2-1-14-46), Rješenju o izmjeni uvjeta okolišne dozvole od 9. travnja 2018. godine (Klasa: UP/I-351-03/16-02/135, Urbroj: 517-06-2-2-1-18-16), Rješenju o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole od 9 prosinca 2021. godine (Klasa: UP/I-351-02/21-51/04, Urbroj: 517-05-1-3-1-21-4), Rješenju KLASA: UP/I-351-03/21-08/50; URBROJ: 517-05-1-22-29, 1. prosinac 2022. godine odnosno u Rješenju o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole KLASA: UP/I-351-02/23-51/9; URBROJ: 517-05-1-3-1-24-7, 7. svibnja 2024. godine te su adekvatno prikazane u poglavlju b) OBVEZE PRAĆENJA EMISIJA I OSTALE OBVEZE, Tablica 7. Elaborata.
Naziv propisa i referenca	Članak 9. st. 3. Pravilnika o spaljivanju i suspaljivanju otpada (Narodne novine, broj 124/23) / Obveze upravitelja postrojenja
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja	Praćenje i kontrola emisija provodi se sukladno propisima o zaštiti zraka i voda.

pojedinih tehnoloških procesa	
Način ispunjavanja	Praćenje i kontrola emisija provodi se u skladu s Rješenjem o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša od 15. rujna 2014. godine (Klasa: UP/I-351-03/12-02/96, Urbroj: 517-06-2-2-1-14-46), Rješenju o izmjeni uvjeta okolišne dozvole od 9. travnja 2018. godine (Klasa: UP/I-351-03/16-02/135, Urbroj: 517-06-2-2-1-18-16), Rješenju o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole od 9 prosinca 2021. godine (Klasa: UP/I-351-02/21-51/04, Urbroj: 517-05-1-3-1-21-4), Rješenju KLASA: UP/I-351-03/21-08/50; URBROJ: 517-05-1-22-29, 1. prosinac 2022. godine odnosno u Rješenju o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole KLASA: UP/I-351-02/23-51/9; URBROJ: 517-05-1-3-1-24-7, 7. svibnja 2024. godine te su adekvatno prikazane u poglavlju b) OBVEZE PRAĆENJA EMISIJA I OSTALE OBVEZE, Tablica 7. Elaborata . Na dimnjaku peći instaliran je uređaj za kontinuirano automatsko mjerenje emisija sumporovog dioksida (SO_2), oksida dušika (NO_x), ugljikovog monoksida (CO), vodikovog klorida (HCl), amonijaka (NH_3), ukupnih praškastih tvari te organskih tvari u obliku para ili plinova (TOC) i Hg. S obzirom da se radi o zajedničkom dimnjaku, *Plan postupanja s uređajem za mjerenje emisija* (oznaka dokumenta PL-13_05_06.007) prvenstveno pokriva područje procesa proizvodnje klinkera, ali također i proizvodnje sirovinskog brašna, pripreme sirovine te osigurava uvjete za udovoljavanje graničnim vrijednostima emisija u zrak iz dimnjaka rotacijske peći definiranim u okolišnoj dozvoli. U postojeći sustav praćenja / mjerenja emisija onečišćujućih tvari u zrak, za koji su način i učestalost mjerenja propisani Okolišnom dozvolom odnosno Zaključcima o NRT za proizvodnju cementa, vapna i magnezijevog oksida (BAT Conclusions for the Production of Cement, Lime and Magnesium Oxide, Europian Commission, March 2013) - BATC (CLM) - NRT 1.-8., 10.-19., 21.-29.), prema Rješenju KLASA: UP/I-351-03/21-08/50; URBROJ: 517-05-1-22-29, 1. prosinac 2022. HOLCIM je dobrovoljno dodatno postavio sustav kontinuiranog praćenja / mjerenja emisije žive (automatski analizator žive) na dimnjaku peći u skladu s propisima. Na dimnjaku peći mjere se emisije sljedećih komponenti: praškaste tvari, NOx izražen kao NO_2, SO_2, TOC, HCl, HF, PCDD/F, Cd i Tl, Hg, As+Sb+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V i NH_3 - kao glavnih komponenata te volumni udio O_2, udio H_2O temperatura, tlak i emitirani maseni protok otpadnih plinova, a tijekom suspaljivanja otpada i ugljikov monoksid (CO). . Emisijski podaci uređaja obrađuju se pomoću programa Technical Information Systema (TIS) koji iste prikazuje na monitoru kao trenutne vrijednosti i to kao sirove vrijednosti („raw values“) te kao normirane vrijednosti („normalized values“).

Emisije iz nepokretnog izvora ne smiju prelaziti granične vrijednosti (GVE) koje, prema prvom paragrafu ovog odjeljka Način ispunjavanja, iznose:

Nepokretni izvor	Mjerni parametar	GVE*
Ispust vrećastog filtera rotacijske peći	praškaste tvari	< 20 mg/Nm^3
	SO_2	< 400 mg/Nm^3
	NO_X izraženi kao NO_2	< 500 mg/Nm^3
	Organske tvari u obliku para ili plinova izraženi kao ukupni organski ugljik (TOC)	10 mg/Nm^3
	HCl	< 10 mg/Nm^3
	HF	< 1 mg/Nm^3
	PCDD/F	< 0,1 ng/Nm^3
	Cd+Tl	< 0,05 mg/Nm^3
	Hg	< 0,05 mg/Nm^3
	As+Sb+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V	< 0,5 mg/Nm^3
	NH_3*	< 50 mg/Nm^3

**GVE se odnosi na pretičak NH_3 nastalog zbog korištenja SNCR postrojenja za umanjenje emisija NO_x. Budući da emisije NH_3 većim dijelom potječu iz sirovine za proizvodnju klinkera, minimalno jednom godišnje treba provoditi odvojena mjerenja emisija NH_3 sa i bez korištenja SNCR postrojenja, u cilju određivanja porijekla emisija.*

Svi podaci o mjerenjima emisija te zapisi o izbacivanju uređaja za otprašivanje (filtera) pohranjeni su na TIS (Technical Information System) serveru.

U slučaju dostizanja graničnih vrijednosti emisija aktivira se alarm. Eventualna greška u radu uređaja također se dojavljuje alarmom.

IV. TEHNOLOŠKI PROCESI

OPIS OBAVLJANJA TEHNOLOŠKOG PROCESA

Tablica 6.1. Tehnološki proces A1

br.	NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA		OZNAKA TEHNOLOŠKOG PROCESA
1.	Prihvat otpada		A1
PRETVORBE KROZ TEHNOLOŠKI PROCES			
OTPAD KOJI ULAZI U TEHNOLOŠKI PROCES		OTPAD KOJI IZLAZI IZ TEHNOLOŠKOG PROCESA	
KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA	KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA
19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)	19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
OSTALI PRODUKTI TEHNOLOŠKOG PROCESA (energija, tehnološka voda, otpadni plinovi koji se ispuštaju i dr.)			
-			
RECIKLIRANJE U PROIZVODNOM PROCESU (vrsta proizvoda koji nastaje)			
-			

POPIS UREĐAJA I OPREME ZA IZVOĐENJE METODE

VRSTA UREĐAJA/OPREME	NAZIV PROIZVOĐAČA i TIP	INSTALIRANI KAPACITET (tona/dan)	NAMJENA
Ulazno/izlazna kolna vaga	Schenck, CV Disomat B+/8	/	Automatsko vaganje kamiona na ulazu i izlazu u tvornicu

Plato za prihvat kamionskih prikolica	AB konstrukacija	360 t/dan	Smještaj kamionskih poluprikolica na prihvatnom platou skladišta. Poluprikolice su opremljene pomičnim dnom za samostalni iskrcaj GIO u skladište.
Dvije istovarne rampa s automatskim vratima skladišta s brtvenim elementima	Navec	360 t/dan	Dvije istovarne rampe za GIO. Istovarne rampe namijenjene su za istovar kamiona prikolica s pomičnim dnom u skladište. Istovar se odvija kroz dvoja fasadna vrata skladišta. Vrata su automatska, s brtvenim elementima za vrijeme istovara kako bi se spriječilo zaprašivanje vozila, pristupne rampe i neposrednog okoliša te širenje mirisa.

OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

Otpad se dovozi na lokaciju u vozilima namijenjenim za prijevoz otpada. GIO se doprema kamionima tegljačima koji vuku zatvorenu poluprikolicu s pomičnim dnom. GIO se doprema u rastresitom obliku jer se u takvom obliku može ubacivati u dozirni sustav pretkalcinatora.

Prilikom dolaska na lokaciju gospodarenja otpadom, vozač se javlja disponentu koji provjerava podatke i upućuje ga na ulazno vaganje.

Nakon ulaznog vaganja, vozilo se upućuje prema skladištu GIO.

Po dolasku do skladišta za GIO poluprikolice se parkiraju na plato uz prihvatne stanice.

Sustav za zaprimanje GIO ima dvije stanice koje rade paralelno. Svaka od stanica za prihvat kamiona sastoji se od: sustava za signalizaciju (semafor) koji vozaču daje točno određene upute za točno određene radnje, tunela od 4 metra za izbjegavanje prašine i sprječavanje prosipanja materijala tijekom istovara. Istovarno mjesto sastoji se od automatskih vrata (prije mjesta istovara), sustava za automatsko blokiranje kamiona i sustava mehaničkog brtvljenja te uređaj za zatvaranje izlaznog područja. Za sprečavanje rasipanja i prikupljanje bilo kakvog prosutog materijala postavljena su dodatna vrata.

Zatvorene poluprikolice s pomičnom dnom se priključe na mjesto istovara preko automatskih vrata. GIO se, iz poluprikolica, ispušta u prostor za istovar – prihvatni bunker skladišta.

Iz prihvatnog bunkera, pomoću mosne dizalice sa grajferom (MDG), GIO se u rastresitom stanju smješta u skladišni prostor prema predefiniranom programu.

Nakon iskrcaja pošiljke otpada u skladište za GIO, vozilo ide se na izlazno vaganje. Odvaga se automatski očita i isprinta se vagarski list (vagarinka) koju pečatira i potpisuje disponent. Zaprimanje i evidentiranje GIO obavlja se prema Radnoj uputi Oznaka dokumenta RU – 06_02.230. Uz svaku pošiljku otpada obvezna je dokumentacija o otpadu: Prateći list (PL-O), odnosno e – Prateći list (ePL-O) i/ili odgovarajući dokument prema Uredbi (EZ) br. 1013/2006.

MJERE NADZORA I UPRAVLJANJA

Nadzor tehnološkog procesa

Planiranje prihvata otpada radi se putem programa COCPIT. Pošiljku koja nije planirana u tom programu nije moguće automatski zaprimiti. U program se unose podaci o vrsti materijala koja se zaprima i registraciji prikolice, a nakon unosa svih podataka koji se spremaju, kreira se nalog za zaprimanje.

Prilikom dolaska, vozač se javlja Disponentu koji provjerava podatke i upućuje ga na ulazno vaganje. Nakon iskrcaja pošiljke u skladište GIO u krugu tvornice, ide se na izlazno vaganje. Odvaga se automatski očita i isprinta se vagarski list (vagarinka) koju pečatira i potpisuje disponent.

Mjere upravljačkog nadzora tehnološkog procesa prihvata otpada obuhvaćaju:

- provjeru dokumentacije o otpadu - Prateći list (PL-O), odnosno e–Prateći list (ePL-O) i/ili odgovarajući dokument prema Uredbi (EZ) br. 1013/2006. Uz svaku pošiljku otpada obvezna je i predaja Izvješća o ispitivanju fizikalno kemijskih svojstava tog otpada, ne starija od 12 mjeseci, računajući od dana kad je provedeno ispitivanje svojstava otpada, za termičku obradu izdano od strane ovlaštenog laboratorija.
- vizualni pregled pošiljke otpada prije njezinog prihvata
- u tvorničkom kompleksu, na dijelu pretkalcinatora koristit će se GIO koji ispunjava klasifikaciju i specifikaciju zahtjeva utvrđenim u normi HRN EN ISO 21640:2021 („Kruta oporabljena goriva – Specifikacije i klase“).
- u skladu s planom kontrole kvalitete ulaznog materijala na dijelu izuzimanja i doziranja GIO (sustav za ekstrakciju) instaliran je automatski sustav za uzorkovanje GIO radi kontrole na odabrane pokazatelje za stabilno vođenje procesa.
- internu analizu/kontrolu ulaznog otpada provodi se u skladu s Planom kontrole kvalitete u proizvodnji i otpremi cementa oznaka dokumenta PL-06_03.01.

Provjeru dokumentacije o otpadu provodi referent za zamjenska goriva i sirovine uz nadzor koordinatora za zaštitu okoliša; uzorkovanje otpada provodi se automatiziranim sustavom za uzorkovanje koji je izravno spojen na žljeb pužnog dodavača GIO na tračni transporter prema pretkalcinaotru pri čemu se uzorci otpada sakupljaju u posudama u uređaju za uzimanje uzorka koje se šalju u interni laboratorija. Internu analizu provodi laborant.

Kontrola ulaznog otpada osigurava se preko Plana kontrole kvalitete u proizvodnji i otpremi cementa Oznaka dokumenta PL-06_03.01.

Svi zapisi o kontroli nalaze se u računalnom programu LIMS i čuvaju se trajno. Kriteriji prihvatljivosti za rezultate svih analiza definirane su u Specifikacijama kvalitete proizvoda. U

slučaju utvrđene nesukladnosti rezultata analiza, laborant je dužan informirati voditelja kontrole kvalitete, koji redom obavještavaju voditelja proizvodnje, procesnog inženjera, izvršnu direktoricu Geocycle Hrvatska d.o.o. i direktora tvornice.

Kontrolu gorivog otpada – gorivo dobiveno iz otpada obavlja Holcim (Hrvatska) d.o.o. u internom laboratoriju, a u polugodišnjem periodu uzorci se šalju u ovlaštene laboratorije na dodatne kontrole.

Zahtijevani parametri kvalitete otpada, a koji se zaprima i koristi za energetsku oporabu detaljno su propisani dokumentom SP-06_03.103.

U tvorničkom kompleksu, na dijelu pretkalcinatora koristit će se GIO koji ispunjava klasifikaciju i specifikaciju zahtjeva utvrđenim u normi HRN EN ISO 21640:2021 („Kruta oporabljena goriva – Specifikacije i klase“).

Sve aktivnosti prihvata otpada, kao i svi ostali postupci gospodarenja otpadom, provode se u skladu sa zahtjevima integriranog sustava upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnošću prema međunarodnim normama HRN ISO 14001:2015, HRN ISO 9001:2015 i HRN ISO 45001:2018.

Upute za rad

Proces prihvata i evidentiranja GIO obavlja se prema internoj Radnoj uputi oznaka dokumenta RU-06_02.230:

GIO se dovozi isključivo u za to namijenjenim zatvorenim poluprikolicama s pomičnim dnom.

1. Dolaskom u tvornicu cementa, vozač se javlja disponentu koji provjerava podatke i upućuje vozilo na vaganje te obavještava voditelja smjene o dolasku pošiljke.
2. Za pošiljke GIO zaprimljene u prvoj smjeni kontrolu prateće dokumentacije obavlja referent za zamjenska goriva i sirovine, a za pošiljke u popodnevnoj smjeni i tijekom vikenda voditelj smjene.
3. Prilikom prijema otpada voditelj smjene preuzima Izvješće o ispitivanju fizikalnih i kemijskih svojstava otpada, izrađeno od strane ovlaštenog laboratorija koje mora sadržavati parametre prema klasifikaciji i specifikaciji zahtjeva utvrđenim u normi HRN EN ISO 21640:2021.
4. Ukoliko je potrebno, organizira se uzimanje uzorka s vage prema Radnoj uputi RU-06_02.230:
5. U internom laboratoriju za zamjenska goriva i sirovine, dobiveni uzorci goriva iz otpada prolaze standardnu proceduru pripreme i analize prema internom dokumentu oznake RU – 06_03.256. Ukoliko rezultati analiza uzoraka GIO pokazuju odstupanja od ugovorenih zahtijevanih vrijednosti, voditeljica kontrole kvalitete obavještava tim za zamjenska goriva i sirovine (određeno u internom dokumentu oznake RU – 06_02.001) koji donosi odluke o daljnjim aktivnostima. Iste mogu biti povratak isporučitelju otpada i/ili predaja na obradu van lokacije gospodarenja otpadom ovlaštenom obrađivaču otpada uz prethodni dogovor s isporučiteljem.
6. Po završetku pražnjenja poluprikolice u skladište za GIO, prema radnoj uputi RU - 06_02.230 , vozač se javlja disponentu za izlazno vaganje.
7. Referent za zamjenska goriva i sirovine zadužen je za vođenje evidencije zaprimljene količine GIO, vođenje e-ONTO s podacima o vrsti i količini otpada, vodi brigu o potpunoj točnosti i ispravnosti dokumentacije o otpadu Pratećeg lista (PL-O), odnosno e–Prateći list

(ePL-O) i/ili odgovarajućeg dokument prema Uredbi (EZ) br. 1013/2006 sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom. Koordinator za zaštitu okoliša podatke iz e-ONTO dostavlja u Registar onečišćavanja okoliša (ROO) do 1. ožujka tekuće godine, za proteklu godinu.

Kad je sustav za GIO na pretkalcinatoru u radu, dodatna kontrola se radi pomoću automatskog uzimača uzoraka GIO koji ulazi u postupak oporabe. Svi uzeti uzorci označavaju se propisanom naljepnicom koja se nalazi na internoj mreži u mapi Technical/ Public odnosno u Radnoj uputi oznaka dokumenta RU-06_02.002 Prilog 1.

Tablica 6.2. Tehnološki proces A2

br.	NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA		OZNAKA TEHNOLOŠKOG PROCESA
2.	Skladištenje otpada		A2
PRETVORBE KROZ TEHNOLOŠKI PROCES			
OTPAD KOJI ULAZI U TEHNOLOŠKI PROCES		OTPAD KOJI IZLAZI IZ TEHNOLOŠKOG PROCESA	
KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA	KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA
19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)	19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)
OSTALI PRODUKTI TEHNOLOŠKOG PROCESA (energija, tehnološka voda, otpadni plinovi koji se ispuštaju i dr.)			
-			
RECIKLIRANJE U PROIZVODNOM PROCESU (vrsta proizvoda koji nastaje)			
-			

POPIS UREĐAJA I OPREME ZA IZVOĐENJE METODE

VRSTA UREĐAJA/OPREME	NAZIV PROIZVOĐAČA i TIP	INSTALIRANI KAPACITET (tona/dan)	NAMJENA
Plato za prihvat kamionskih prikolica	AB plato	360 t/dan	Smještaj kamionskih poluprikolica na prihvatnom platou skladišta. Poluprikolice su opremljene pomičnim dnom za samostalni iskrcaj GIO u skladište.
Dvije istovarne rampe s podzemnim bunkeorm i	Navec	360 t/dan	Dvije istovarne rampe, za GIO. Istovarne rampe namijenjene su za

automatskim vratima s brtvenim elementima.			istovar kamiona prikolica s pomičnim dnom u skladište. Istovar se odvija kroz dvoja fasadna vrata skladišta. Vrata su automatska, s brtvenim elementima za vrijeme istovara kako bi se spriječilo zaprašivanje vozila, pristupne rampe i neposrednog okoliša te širenje mirisa.
Skladište GIO sa prihvatnim bunkerom. Zapremina korisnog prostora skladišta s bunkerom za prihvat iznosi 2.940 m^3.	samostojeća, zatvorena AB/čelična konstrukcija	882 t/u jednom trenu	Skladištenje GIO za rad pretkalcinatora
Potkrovni automatski kran - mosna dizalica s grajferom (MDG)	GH Cranes	360 t/dan	Distribucija materijala unutar skladišne hale
Sustav za doziranje – dozirni bunker s vagom za precizno doziranje GIO	Baumer - BG OptiFeed	360 t/dan	Kontinuirano doziranje trakastog zračnog transportera GIO
Uzorkovalo	Schroter - RDF-S-TP-500		Uzorkovanje GIO
Trakasti zračni transporter	BRUKS Tubulator U-CT518	360 t/dan	Transport materijala iz skladišne hale do pretkalcinatora
Transporter za prelijevanje	Baumer	360 t/dan	Transporter za uklanjanje nakupljenog GIO na ispustu
Magnetski separator	GOUSDMIT	48 t/dan	Odvajanje zaostalih metalnih dijelova iz GIO
Trakasti transporter	Metallic	48 t/dan	Transport odvojenih metalnih dijelova

OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

Za skladištenje GIO, na lokaciji je izgrađeno zatvoreno skladište GIO (AB/čelične konstrukcije) s dvije istovarne rampe. Istovarne rampe namijenjene su za istovar kamiona prikolica s pomičnim dnom u skladište.
Istovar se odvija kroz dvoja fasadna vrata skladišta. Vrata su automatska, s brtvenim elementima kako bi se spriječilo zaprašivanje vozila, pristupne rampe i neposrednog okoliša.

Manipulacija GIO unutar skladišta osigurana je potkrovnim automatskim kranom, mosna dizalica s grajferom (MDG) koji je opremljen senzorima za mjerenje razine.

Iz prihvatnog bunkera, pomoću mosne dizalice sa grajferom (MDG), GIO se u rastresitom stanju smješta u skladišni prostor prema predefiniranom programu.

Mosna dizalica s grajferom (MDG) je predprogramirana da ovisno o kvaliteti materijala u prihvatnom bunkeru i u skladišnom prostoru koji programski podijeljen na kvadrate miješa različite kvalitete GIO visoke i niske kalorijske vrijednosti u određenim postotcima.

GIO se izuzima i uz pomoć MDG dozira u usipni koš ispod kojega su dvije dozirne pužnice koje GIO kontrolirano doziraju prema tračnom transporteru zatvorenog tipa, koji je položen od skladišta do pretkalcinatora.

Na samom kraju transporta GIO ulazi u sustav za doziranje materijala u pretkalcinator.

Sve aktivnosti skladištenja provode se u skladu sa zahtjevima integriranog sustava upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnošću prema međunarodnim normama HRN ISO 14001:2015, HRN ISO 9001:2015 i HRN ISO 45001:2018.

MJERE NADZORA I UPRAVLJANJA

Nadzor tehnološkog procesa

Mjere nadzora tehnološkog procesa skladištenja GIO obuhvaća:

- praćenje stanja popunjenosti/ispražnjenosti poluprikolica koje su prikopčane na prihvatnu stanicu te pravovremenu zamjenu poluprikolica
- praćenje stanja popunjenosti/ispražnjenosti skladišta.

Sustav prebacivanja GIO iz poluprikolice u prihvatni bunker skladišta je automatiziran, a operateru je omogućen stalan uvid u količinu materijala u prihvatnom bunkeru skladišta putem računala.

Sustav skladištenja otpada leži na mjernim dozama kojima se upravlja iz sobe centralnog upravljanja. Radnik na peći i zamjenskim gorivima obilazi postrojenje prihvatnih stanica skladišta i sve uočene nepravilnosti dužan je dojaviti voditelju smjene.

Upute za rad

Za proces skladištenja otpada primjenjuju se upute za rad propisane u:

- Radnoj uputi Oznaka dokumenta RU – 06_02.230

Tablica 6.3. Tehnološki proces A3

br.	NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA	OZNAKA TEHNOLOŠKOG PROCESA
3.	Korištenje otpada kao zamjenskog goriva u tehnološkom procesu proizvodnje cementa: oduzimanje, transport i suspaljivanje GIO na pretkalcinatoru	A3

PRETVORBE KROZ TEHNOLOŠKI PROCES			
OTPAD KOJI ULAZI U TEHNOLOŠKI PROCES		OTPAD KOJI IZLAZI IZ TEHNOLOŠKOG PROCESA	
KLJUČNI BROJ OPTADA	NAZIV OTPADA	KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA
19 12 10	gorivi otpad (gorivo dobiveno iz otpada)		Nije primjenjivo. Produkti izgaranja zaostaju u klinkeru.

OSTALI PRODUKTI TEHNOLOŠKOG PROCESA (energija, tehnološka voda, otpadni plinovi koji se ispuštaju i dr.)

Ostali produkti procesa suspaljivanja otpada u pretkalcinatoru odnosno rotacijskoj peći za pečenje klinkera su:

- Emisije onečišćujućih tvari u zrak: praškaste tvari, sumporov dioksid (SO_2), oksidi dušika izraženi kao dušikov dioksid (NO_2), organske tvari u obliku pare ili plinova izraženi kao ukupni organski ugljik (TOC), vodikov klorid (HCl), amonijak (NH_3) vodikov fluorid (HF), dioksini i furani (PCDD/F), teški metali. Dimni plinovi pretkalcinatora odnosno rotacijske peći za pečenje klinkera pročišćavaju se u sustavu pročišćavanja dimnih plinova koji je instaliran na ispustu rotacijske peći.
- Energija - toplina dimnih plinova pretkalcinatora koristi se za kalcinaciju sirovine.

RECIKLIRANJE U PROIZVODNOM PROCESU (vrsta proizvoda koji nastaje)

Proces ne udovoljava definiciji recikliranja propisanoj Zakonom o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 84/21). Postupak uključuje korištenje otpada u proizvodnom procesu u industriji pri kojem je svrha proizvodnog procesa proizvodnja proizvoda koji se može proizvesti i bez da se otpad koristi umjesto primarne sirovine.

POPIS UREĐAJA I OPREME ZA IZVOĐENJE METODE

VRSTA UREĐAJA/OPREME	NAZIV PROIZVOĐAČA i TIP	INSTALIRANI KAPACITET (tona/dan)	NAMJENA
Potkrovni automatski kran - mosna dizalica s grajferom (MDG)	GH Cranes	360 t/dan	Distribucija materijala unutar skladišne hale
Sustav za doziranje – dozirni bunker s vagom za precizno doziranje GIO	Baumer - BG OptiFeed	360 t/dan	Kontinuirano doziranje trakastog zračnog transportera GIO
Uzorkovalo	Schroter - RDF-S-TP-500		Uzorkovanje GIO
Trakasti zračni transporter	BRUKS Tubulator U-CT518	360 t/dan	Transport materijala iz skladišne hale do pretkalcinatora
Transporter za prelijevanje	Baumer	360 t/dan	Transporter za uklanjanje nakupljenog GIO na ispustu
Magnetski separator	GOUSDMIT	48 t/dan	Odvajanje zaostalih metalnih dijelova iz GIO
Pretkalcinator	Navec		Predgrijavanje – kalcinacija sirovine
Pneumatska klizna vrata	FSP-800x800	360 t/dan	Sprječavanje širenja vrućih plinova iz pretkalcinatora kroz transporter u slučaju požara
Sustav doziranja GIO	Baumer - BG OptiLock	360 t/dan	Doziranje GIO u pretkalcinator
Pneumatska klizna zaklopka	FSP-800x800	360 t/dan	Sprječavanje širenja vrućih plinova iz pretkalcinatora kroz transporter u slučaju požara
Protupožarne instalacije	Honeywell		Zaštita od požara
Ručna klizna zaklopka	FSH-500x500	96 t/dan	Regulacija protoka fosilnog goriva
Pneumatska klizna zaklopka	FSP-500x500	96 t/dan	Regulacija protoka fosilnog goriva
Dozirni sustav	Schenk Process	96 t/dan	Doziranje fosilnog goriva u pretkalcinator

Pneumatski transportni sustav	Aerzen	96 t/dan	Transport fosilnog goriva do pretkalcinatora
Zračni topovi	ATEC - SHOCK-BLOWER	2 Nm3/min	Uklanjanje začepljenja pretkalcinatora
Tercijarni vod zraka	Navec		Dovod tercijarnog zraka hladnjaka u pretkalcinator

OPIS OBAVLJANJA TEHNOLOŠKOG PROCESA

Kapacitet doziranja GIO u pretkalcinator je max. 15 t/h.

Mosna dizalica s grajferom (MDG) je predprogramirana da ovisno o kvaliteti materijala u prihvatnom bunkeru i u skladišnom prostoru koji je programski podijeljen na kvadrate miješa različite kvalitete GIO visoke i niske kalorijske vrijednosti u određenim postotcima.

GIO se izuzima i uz pomoć MDG dozira u usipni koš ispod kojega su dvije dozirne pužnice koje GIO kontrolirano doziraju prema tračnom transporteru zatvorenog tipa, koji je položen od skladišta do pretkalcinatora (sustav za ekstrakciju).

U skladu s planom kontrole kvalitete ulaznog materijala na dijelu izuzimanja i doziranja GIO (sustav za ekstrakciju) instaliran je automatski sustav za uzorkovanje GIO radi kontrole na odabrane pokazatelje za stabilno vođenje procesa.

Uzorkovanje otpada provodi se automatiziranim sustavom za uzorkovanje koji je izravno spojen na žljeb pužnog dodavača GIO na tračni transporter prema pretkalcinaotru pri čemu se uzorci otpada sakupljaju u posudama u uređaju za uzimanje uzorka koje se šalju u interni laboratorija.

Na samom kraju transporta GIO ulazi u sustav za doziranje materijala u pretkalcinator. Pretkalcinator je komora koja je ugrađena između ciklonskog grijača sirovine i ulaza sirovine u rotacijsku peć. Konstrukcijski predstavlja zasebnu cjelinu s vlastitim čeličnim nosivim tornjem položenim vertikalno neposredno uz postojeći toranj ciklonskog grijača sirovine i s djelomičnim oslanjanjem na njega. Vertikalna komora pretkalcinatora na vrhu skreće za oko 180° te se račva u dva spusna kanala za povratno strujanje medija.
Dozirni sustav se sastoji od zapreminskog prostora s mjeračem nivoa te dvije pužnice koje se rotiraju prema središtu osi te nose materijal prema pretkalcinatoru. Sustav za doziranje ima sigurnosne zaklopke koje reagiraju u slučaju povećanja tlaka ili visoke temperature te se iste zatvaraju. Gorivo koje se dozira pneumatski ili gravitacijski pada u pretkalcinator i gori u struji plinova iz rotacijske peći, oslobađajući toplinsku energiju koja zagrijava i dekarbonizira sirovinsko brašno. Nakon što materijal izgori, plinovi sagorijavanja iz rotacijske peći i pretkalcinatora ulaze u izmjenjivač topline, u ciklone 4. stupnja, gdje predgrijavaju sirovinsko brašno.
Cijeli sustav leži na mjernim dozama kojima se upravlja iz sobe centralnog upravljanja odnosno prema temperaturi u pretkalcinatoru odnosno temperaturi u ciklonima 4. stupnja.

Sustav je vezan na rad rotacijske peći odnosno na temperature i tlakove te radi u parametrima stabilnog rada dok se isključuje u slučajevima kad parametri nisu unutar stabilnog rada peći.
Cijeli krug od transportnog bunkera, zračne trake te dozirnog sustava je povezan i ima fleksibilnost povećanja brzine odnosno povećanja i smanjenja doziranja gorivog otpada – gorivo dobiveno iz otpada ovisno o potrebama procesa.

Doziranje goriva ovisi o temperaturi plinova nakon završetka sagorijevanja i izmjene topline. Procesno je potrebno da se navedena temperatura održava stabilnom da sirovinsko brašno bude dekarbonizirano do zadanih vrijednosti prije ulaska u rotacijsku peć. Doziranje GIO ovisi o procesnim uvjetima, kvaliteti i dostupnosti. Određena količina GIO se dozira, dok kontrolno gorivo služi da se održi konstantna i stabilna temperatura i potpuno sagorijevanje. Mjerenjem O_2, CO i temperature na izlazu, parametri se podešavanju da se postigne što veća efikasnost i što bolja priprema sirovinskog brašna. U slučaju zastoja na doziranju GIO, automatski se kompenzira s većim dodavanjem fosilnog - kontrolnog goriva.

MJERE NADZORA I UPRAVLJANJA

Nadzor tehnološkog procesa

Sustav upravljanja i vođenja tehnološkog procesa se sastoji od uređaja za signalizaciju, mjernih pretvornika i druge opreme, povezane u integrirani sustav upravljanja na bazi programa koji prati i upravlja radom postrojenja za oporabu GIO te se brine za povezivanje s ostalim sustavima upravljanja tvornice cementa koji su neposredno povezani sa sustavom za oporabu GIO na pretklacinatoru.

Radnik na peći i zamjenskim gorivima obilazi postrojenje i sve uočene nepravilnosti dužan je dojaviti voditelju smjene.

Kompletnim postrojenjem se upravlja iz sobe centralnog upravljanja kontrolom i podešavanjem parametara na upravljačko-nadzornim računalima.

Sve aktivnosti gospodarenja otpadom provode se u skladu sa zahtjevima integriranog sustava upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnošću prema međunarodnim normama HRN ISO 14001:2015, HRN ISO 9001:2015 i HRN ISO 45001:2018.

Upute za rad

U postupku oporabe otpad u pretklacinaotru obavezno je pridržavanje radne upute: Radna uputa oznaka dokumenta RU-06_02.230 kojom su propisani postupci i radnje u procesu zaprimanja i skladištenja i oporabe GIO na pretkalcinatoru (GIO), u tvornici cementa u Koromačnu.

V. OBVEZE PRAĆENJA EMISIJA I OSTALE OBVEZE

Tablica 7. Popis obveza praćenja emisija i ostale obveze

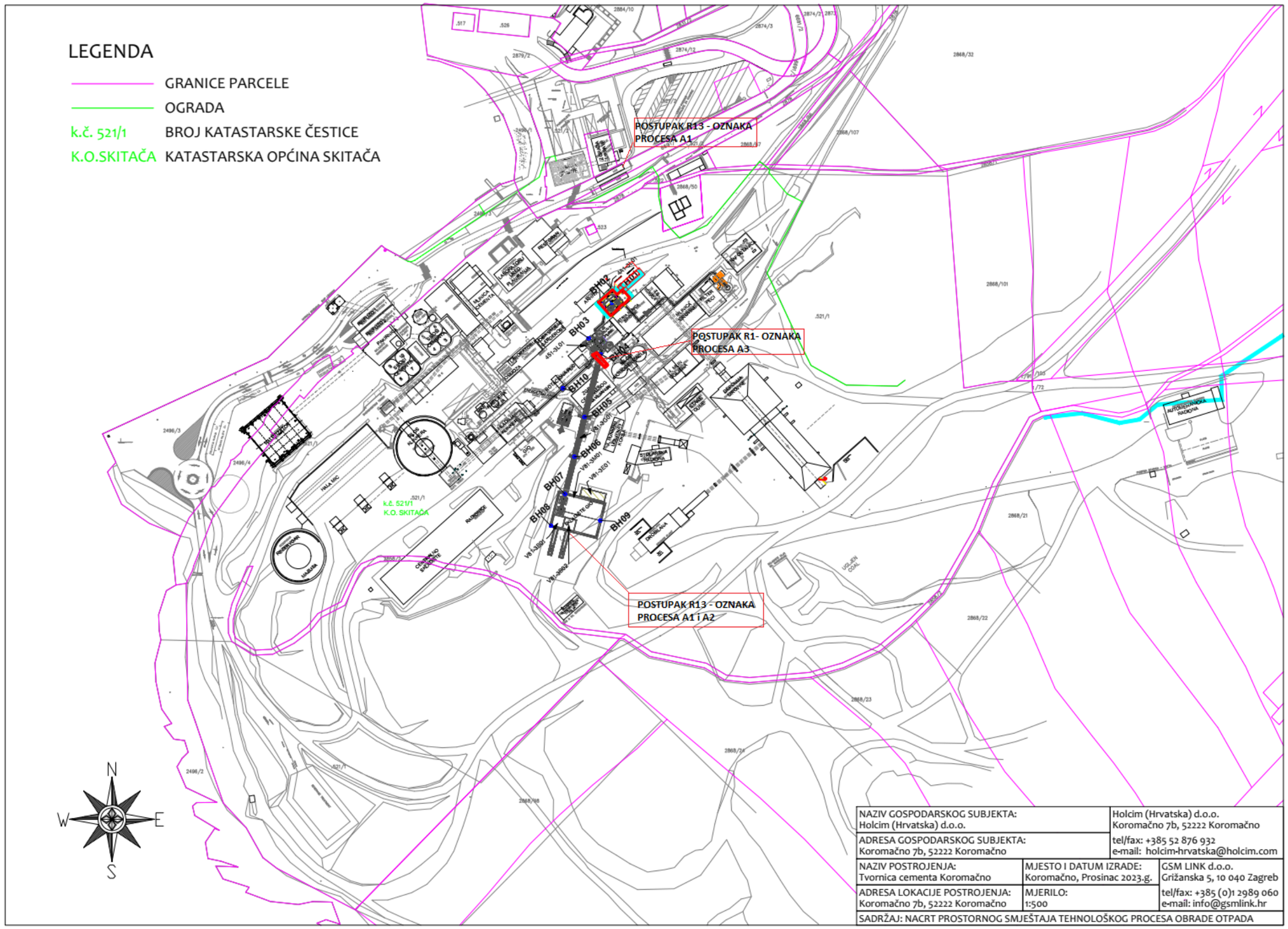
	OBVEZA
ZRAK	Prema Rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša od 15. rujna 2014. godine (Klasa: UP/I-351-03/12-02/96, Urbroj: 517-06-2-2-1-14-46), Rješenju o izmjeni uvjeta okolišne dozvole od 9. travnja 2018. godine (Klasa: UP/I-351-03/16-02/135, Urbroj: 517-06-2-2-1-18-16), Rješenju o izmjeni uvjeta okolišne dozvole od 9. prosinca 2021. godine (Klasa: UP/I-351-02/21-51/04, Urbroj: 517-05-1-3-1-21-4) i Rješenju o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole KLASA: UP/I-351-02/23-51/9; URBROJ: 517-05-1-3-1-24-7, 7. svibnja 2024. godine za postojeće postrojenje tvrtke Holcim (Hrvatska) d.o.o., u Točki 1.3. Tehnike kontrole i prevencije onečišćenja tijekom rada postrojenja podnaslov Emisije plinova, detaljno je propisan opseg i način smanjivanja emisija u zrak. U Točki 1.7. Sustav praćenja (monitoring) opisan je sustav praćenja, uzorkovanja i mjerenja emisija onečišćujućih tvari u zrak. U Točki 2. Granične vrijednosti emisija, Točka 2.1.opisane su propisane granične vrijednosti emisija. U nastavku se izdvajaju sljedeće obveze: ● Na svim ispustima otpadnih plinova iz postrojenja, utvrditi stalna mjerna mjesta koja se koriste za praćenje emisija (oznake ispusta Z1-Z13, Z16-Z19, Z21-Z38, Z40-Z53, Z55, Z62-Z69). Mjerno mjesto mora odgovarati zahtjevima iz norme HRN EN 15259. Povremena i kontinuirana mjerenja potrebno je provoditi sukladno podzakonskom propisu o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (točka 1.7.2, prema *RDNRT o općim načelima praćenja, srpanj (Reference Document on the General Principles of Monitoring, Europian Commisision, July 2003)-MON, - Poglavlja 2.4, 2.5, 2.7, 6.*). ● Za nepokretni izvor, ispust vrećastog filtra rotacijske peći (oznaka ispusta Z1 - dimnjak rotacijske peći), provoditi kontinuirano mjerenje emisija sumporovog dioksida (SO_2), oksida dušika (NOx), praškastih tvari te tijekom suspaljivanja otpada ugljikov monoksid (CO), vodikov klorid (HCl), amonijak (NH_3), organske tvari u obliku para ili plinova izraženih kao ukupni organski ugljik (TOC), žive (Hg) te sljedeće parametre: temperaturu, tlak, volumni udio kisika, udio vodene pare i emitirani maseni protok otpadnih plinova (točka 1.7.3, prema *Zaključcima o NRT za proizvodnju cementa, vapna i magnezijevog oksida (BAT Conclusions for the Production of Cement, Lime and Magnesium Oxide, Europian Commission, March 2013)- BATC (CLM)- NRT 1.-8., 10.-19., 21.-29.).* ● U periodima suspaljivanja otpada potrebno je dva puta godišnje (u razmacima od šest mjeseci) vršiti povremeno praćenje emisija dioksina i furana (PCDD/F) i teških metala. Kontinuirano mjerenje vodikovog fluorida (HF) nije potrebno ukoliko GVE za HCl nije prekoračena. Sukladno navedenom, potrebno je najmanje dva puta godišnje vršiti povremeno praćenje emisija HF (točka 1.7.4, prema *Zaključcima o NRT za proizvodnju cementa, vapna i magnezijevog oksida (BAT Conclusions for the Production of Cement, Lime and Magnesium Oxide, Europian Commission, March 2013)- BATC (CLM)- NRT 1.-8., 10.-19., 21.-29.).*

	● Za sve preostale nepokretne izvore, ispusti iz svih operacija tehnološkog procesa u kojima dolazi do emisije prašine (oznake ispusta Z2-Z4, Z6-Z13, Z16, Z17, Z21 -Z38, Z40-Z48, Z50-Z53, Z55, Z62-Z69 – ispusti iz vrećastih otprašivača), provoditi povremena mjerenja praškastih tvari. Povremeno praćenje emisija praškastih tvari provoditi najmanje jednom u pet godina. ● Izvješće o provedenim mjerenjima i analizama podataka onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, za sve ispuste na kojima se provode povremena mjerenja, dostaviti jednom godišnje (do 1. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu) u Registar onečišćavanja okoliša. Obveznik dostave podataka dužan je najmanje pet godina čuvati podatke (Točka 6.1 Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša).
VODA	Prema Rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša od 15. rujna 2014. godine (Klasa: UP/I-351-03/12-02/96, Urbroj: 517-06-2-2-1-14-46), Rješenju o izmjeni uvjeta okolišne dozvole od 9. travnja 2018. godine (Klasa: UP/I-351-03/16-02/135, Urbroj: 517-06-2-2-1-18-16), Rješenju o izmjeni uvjeta okolišne dozvole od 9. prosinca 2021. godine (Klasa: UP/I-351-02/21-51/04, Urbroj: 517-05-1-3-1-21-4) i Rješenju o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole KLASA: UP/I-351-02/23-51/9; URBROJ: 517-05-1-3-1-24-7, 7. svibnja 2024. godine za postojeće postrojenje tvrtke Holcim (Hrvatska) d.o.o. u Točki 1.3. Tehnike kontrole i prevencije onečišćenja tijekom rada postrojenja podnaslov Emisije u vode opisan je način ispuštanja otpadnih voda s lokacije. U Točki 1.7. Sustav praćenja (monitoring) opisan je sustav korištenja vode i ispuštanja otpadnih voda lokacije. U Točki 2. Granične vrijednosti emisija, Točka 2.2. propisane su granične vrijednosti emisija u vode i tlo. U nastavku se izdvajaju sljedeće obveze: ● potencijalno onečišćene oborinske vode iz internog oborinskog sustava odvodnje postrojenja nakon pročišćavanja ispuštati putem dva obalna ispusta u more prema stvarnim količinama (točka 1.3.19, točka 1.7.28 i točka 2.2.1, prema *kriterijima Priloga III. Uredbe- kriterij 3., 4., 10. i 11.);* ● primjenjivati *Program mjera zaštite voda* tijekom uporabe postrojenja radi postizanja ciljeva zaštite voda i vodnog okoliša (točka 2.2.3, prema *kriterijima Priloga III. Uredbe- kriterij 3., 4., 10. i 11.*) vezano uz: o kontrolu sustava interne odvodnje: Građevine za odvodnju otpadnih voda moraju zadovoljiti kriterije strukturalne stabilnosti, funkcionalnosti i vodonepropusnosti, a ispitivanja je potrebno provoditi u roku 5 godina od stupanja na snagu podzakonskog propisa o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te potom svakih sljedećih 8 godina. o redovno pregledavanje i održavanje opreme i uređaja: Korisnik je, iz razloga prevencije onečišćenja, dužan uspostaviti sustav redovite kontrole i održavanja uređaja i opreme kod koje zbog zapuštenosti ili nestručnog rukovanja može doći do curenja ili izlijevanja tekućina opasnih po vodni okoliš (npr. spremnici, polazni i povratni vodovi i dr.). Navedeni sustav treba biti dokumentiran, a osobe koje

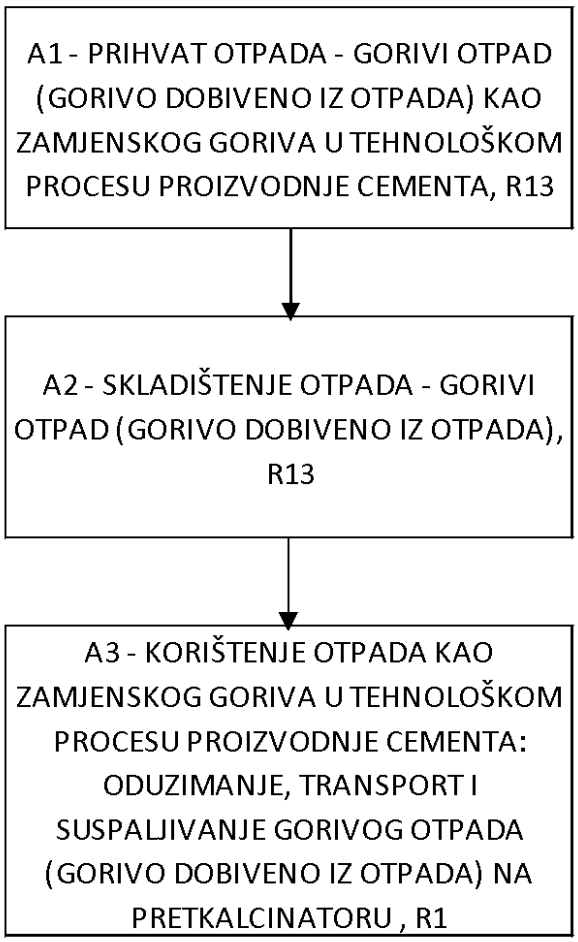
	su zadužene za provođenje sustava moraju biti educirane za njegovo provođenje. Ako navedeni sustav predviđa i korištenje usluga vanjskih tvrtki, to mora biti navedeno u planu zajedno s popisom ostalih zaduženih osoba unutar tvrtke. ○ postupanje u slučaju iznenadnog i izvanrednog onečišćenja: *Operativni plan interventnih mjera u slučaju iznenadnog zagađenja voda* se mora ažurirati mjesec dana nakon bilo kakve promjene koja može utjecati na njegovu učinkovitost i izvršenje. U slučaju iznenadnog i izvanrednog onečišćenja Korisnik i odgovorne osobe iz Operativnog plana dužne su postupati po procedurama navedenima u Operativnom planu. ● Operater je dužan voditi evidencije o godišnjoj količini ispuštene otpadne vode, na očevidniku propisanom podzakonskim propisom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda. Evidencije podataka potrebno je dostavljati Hrvatskim vodama, VGO za slivove sjevernog Jadrana, Rijeka. Korisnik se obvezuje početkom svake godine dostaviti podatke za prethodnu godinu o količinama ispuštene otpadne vode (obrazac A2) te izdvojenog krutog i tekućeg otpada iz procesa održavanja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (Točka 6.3 Okolišne dozvole) ● Podatke o ispuštanjima u vode dostaviti na propisanim obrascima u Registara onečišćavanja okoliša jednom godišnje (do 1. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu). Obveznik dostave podataka dužan je najmanje pet godina čuvati podatke na temelju kojih su određena ispuštanja u vode (točka 6.4 Okolišne dozvole). ● Očevidnike o nastanku i tijeku otpada voditi prema vrstama otpada, a podatke o gospodarenju otpadom na propisanim obrascima dostaviti jednom godišnje u Registar onečišćavanja okoliša (do 1. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu). Obveznik dostave podataka dužan je najmanje pet godina čuvati podatke (točka 6.5 Okolišne dozvole). Danom izdavanja Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša stavlja se van snage vodopravna dozvola za ispuštanje otpadnih voda (Klasa: UP/I-325-04/10-02/0016, Urbroj: 374-23-4-13-6) od 21.02.2013. godine ishođena za predmetno postrojenje.
MORE	Nije propisana.
TLO	Nije propisana.
SUSTAV JAVNE ODVODNJE OTPADNIH VODA	Nije propisana.
OSTALO	SIGURNOSNO-PREVENTIVNE MJERE Sigurnosno-preventivne mjere su sastavni dio tehnoloških procesa svih postupaka oporabe otpada koji se obavljaju u Holcim (Hrvatska) d.o.o. u smislu opreme koja se koristi u pojedinom tehnološkom procesu te propisanih postupaka i uputa za rad, kao i nadzora obavljanja samih tehnoloških procesa. Uz navedeno, provode se i sljedeće interne sigurnosno-preventivne mjere:

	Mjere zaštite na radu Prilikom obavljanja radnih zadataka, djelatnici Holcima Hrvatska i treća lica dužni su pridržavati se Načela zdravlja, sigurnosti i okoliša Holcim Grupe kao i Holcimovih ključnih pravila specificiranih u istoimenim dokumentima te na iste upućivati i sva treća lica koja nisu Holcimovi zaposlenici, a koja na bilo koji način sudjeluju u pojedinim dijelovima proizvodnog procesa. Mjere zaštite okoliša ● U svim dijelovima proizvodnog procesa, djelatnici pri obavljanju svojih radnih zadataka moraju poštivati načela iz Plana Postupanje uređajem za mjerenje emisija PL-13_05_06.007. ● Također svi djelatnici Holcima i treća lica moraju strogo poštivati načela iz Opće radne upute za zaštitu okoliša Oznaka dokumenta RU-13_03_06.001, te na iste upućivati i ostale sudionike koji nisu Holcimovi zaposlenici, a koji na bilo koji način sudjeluju u pojedinim dijelovima proizvodnog procesa. U slučaju izvanrednih događaja na postrojenjima/građevinama za oporabu otpada postupa se prema sljedećim Planovima djelovanja u slučaju izvanrednog događaja: ● Plan djelovanja u slučaju izvanrednog događaja za gorivi otpad - oznaka dokumenta PL-13_05-06.009. Sukladno članku 40. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10), ovlaštena vanjska ustanova jednom godišnje obavlja ispitivanje funkcionalnosti kompletnog stabilnog sustava za gašenje požara (hidrantske mreže) po svim postrojenjima u tvornici. Nadzor nad rezultatima navedenih ispitivanja obavlja protupožarna inspekcija (MUP) u sklopu redovitih inspekcijskih nadzora.

VI. NACRT PROSTORNOG RAZMJEŠTAJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

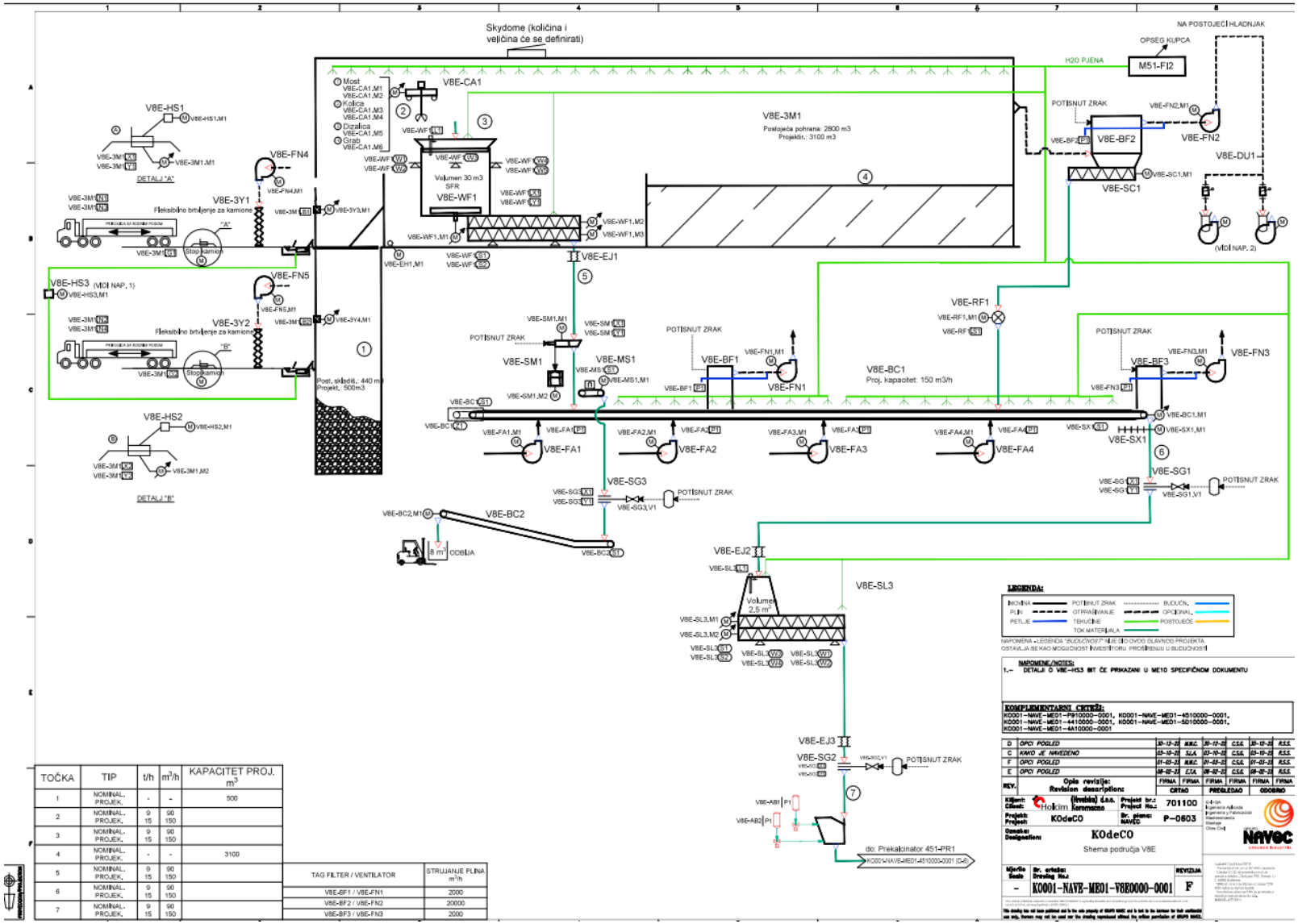

LEGENDA
GRANICE PARCELE
OGRADA
k.č. 521/1 BROJ KATASTARSKE ČESTICE
K.O.SKITAČA KATASTARSKA OPĆINA SKITAČA
POSTUPAK R13 - OZNAKA PROCESA A1
POSTUPAK R1- OZNAKA PROCESA A3
POSTUPAK R13 - OZNAKA PROCESA A1 i A2
k.č. 521/1
K.O. SKITAČA
BH02
BH03
BH04
BH05
BH06
BH07
BH08
BH09
BH10
N
W
E
S
NAZIV GOSPODARSKOG SUBJEKTA: Holcim (Hrvatska) d.o.o.
Holcim (Hrvatska) d.o.o.
Koromačno 7b, 52222 Koromačno
ADRESA GOSPODARSKOG SUBJEKTA: Koromačno 7b, 52222 Koromačno
tel/fax: +385 52 876 932
e-mail: holcim-hrvatska@holcim.com
NAZIV POSTROJENJA: Tvornica cementa Koromačno
MJESTO I DATUM IZRADE: Koromačno, Prosinac 2023.g.
GSM LINK d.o.o.
Grižanska 5, 10 040 Zagreb
ADRESA LOKACIJE POSTROJENJA: Koromačno 7b, 52222 Koromačno
MJERILO: 1:500
tel/fax: +385 (0)1 2989 060
e-mail: info@gsmlink.hr
SADRŽAJ: NACRT PROSTORNOG SMJEŠTAJA TEHNOLOŠKOG PROCESA OBRADE OTPADA

VII. SHEMA TEHNOLOŠKIH PROCESA



LEGENDA:

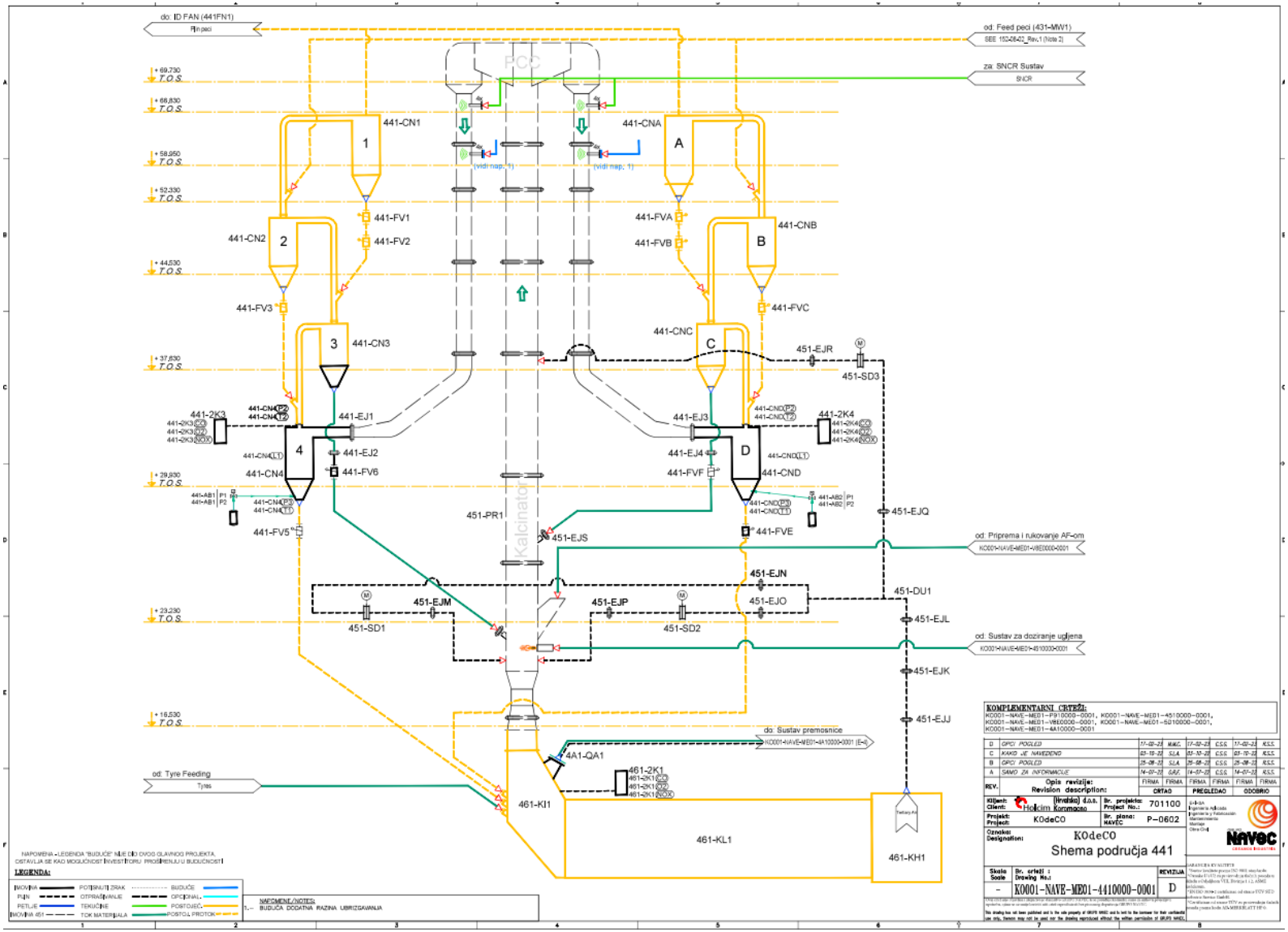
A1 Prihvat gorivog otpada (gorivo dobiveno iz otpada) kao zamjenskog goriva u tehnološkom procesu proizvodnje cementa
A2 Skladištenje gorivog otpada (gorivo dobiveno iz otpada)
A3 Korištenje otpada kao zamjenskog goriva u tehnološkom procesu proizvodnje cementa: oduzimanje, transport i suspaljivanje otpada na pretkalcinatoru



TOČKA	TIP	t/h	m³/h	KAPACITET PROJ. m³
1	NOMINAL. PROJEK.	-	-	500
2	NOMINAL. PROJEK.	9 15	90 150	
3	NOMINAL. PROJEK.	9 15	90 150	
4	NOMINAL. PROJEK.	-	-	3100
5	NOMINAL. PROJEK.	9 15	90 150	
6	NOMINAL. PROJEK.	9 15	90 150	
7	NOMINAL. PROJEK.	9 15	90 150	

TAG FILTER / VENTILATOR	STRUJANJE PLINA m³/h
V8E-BF1 / V8E-FN1	2000
V8E-BF2 / V8E-FN2	20000
V8E-BF3 / V8E-FN3	2000

Slika 1. Shema za prihvat, skladištenje i suspaljivanje gorivog otpada – gorivo dobiveno iz otpada u tehnološkom procesu proizvodnje cementa na pretkalcinatoru



Slika 2. Shema za suspaljivanje gorivog otpada – gorivo dobiveno iz otpada u tehnološkom procesu proizvodnje cementa na pretkalcinatoru

VIII. MJERE NAKON ZATVARANJA, ODNOSNO PRESTANKA OBAVLJANJA POSTUPAKA ZA KOJE JE IZDANA DOZVOLA

Holcim (Hrvatska) d.o.o. dugoročno ne planira zatvaranje postrojenja. U slučaju da nastupe nepredviđeni uvjeti koji bi iziskivali potrebu obustave rada i zatvaranja postrojenja, sukladno zakonskim propisima, provest će sve potrebne mjere u cilju izbjegavanja rizika od onečišćenja ili sprječavanja opasnosti po zdravlje ljudi i okoliš. Nakon zatvaranja, odnosno prestanka obavljanja postupaka za koje je izdana dozvola za gospodarenje otpadom, prostor će se dovesti u stanje sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19).

Uklanjanje građevine ili njezina dijela je sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) izvedba radova razgradnje građevine ili njezina dijela s mjesta na kojem se nalazi, uključivo i gospodarenje zatečenim otpadom u građevini i na građevnoj čestici te građevnog materijala i građevnog otpada nastalog razgradnjom građevine sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom uz dovođenje građevne čestice, odnosno zemljišta na kojemu se nalazila građevina u uredno stanje.

Uklanjanje postrojenja uključuje pražnjenje, čišćenje i rastavljanje nepotrebnih nadzemnih i podzemnih struktura, uključujući i ostatke glavnih i pomoćnih tvari koje sudjeluju u tehnološkom procesu, odvoz i oporabu/zbrinjavanje otpada te pregled i analizu terena na lokaciji. Krajnji cilj je uklanjanje i oporaba/zbrinjavanje svih materijala s lokacije postrojenja, koji bi mogli predstavljati opasnost za okoliš i to na način koji neće prouzročiti novo onečišćenje.

Građevine sa svim pratećim sadržajima kao i ostaci sirovina, gotovih proizvoda te sve vrste otpadnih tvari će se u potpunosti ukloniti u skladu s važećim zakonskim i podzakonskim propisima.

Potrebno je pridržavati se propisanih mjera i standarda prilikom rušenja i uklanjanja građevine te osigurati nadzor od strane nadležnih službi.

U svrhu zatvaranja i razgradnje postrojenja u kojima se obavlja gospodarenje otpadom izradit će se *Program razgradnje* koji će obuhvatiti sljedeće aktivnosti:

1. obustava rada postrojenja, uključujući sve tehnološke procese, procese skladištenja i pomoćne procese
2. pražnjenje građevina i svih spremnika za skladištenje otpada
3. uklanjanje, odvoz i oporaba/zbrinjavanje otpada putem ovlaštenih pravnih ili fizičkih osoba-obrtnika
4. čišćenje građevina i svih spremnika
5. rastavljanje i uklanjanje opreme/spremnika
6. rušenje/uklanjanje objekata koji nisu predviđeni za daljnju uporabu
7. odvoz i oporaba/zbrinjavanje otpada (građevinski, metalni) putem ovlaštenih pravnih ili fizičkih osoba-obrtnika
8. pregled lokacije i ocjena stanja okoliša
9. ovjera dokumentacije o razgradnji postrojenja i čišćenju lokacije

Program razgradnje uključivat će i analizu i ocjenu stanja okoliša na lokaciji u cilju određivanja razine onečišćenja i potrebe za sanacijom zemljišta.

Ako ocjena stanja okoliša prilikom zatvaranja postrojenja ukaže na potrebu sanacije, izradit će se i provesti program sanacije.

IX. IZRAČUNI

a) ZAPREMINE SEKUNDARNIH SPREMNIKA

Nije propisana obveza korištenja sekundarnog spremnika.

b) KORISNI PROSTOR SKLADIŠTA OTPADA

U nastavku su dane tehničke značajke skladišta GIO iz Glavnog projekta Rekonstrukcija postrojenja s ciljem smanjenja emisija ugljičnog dioksida kroz povećanje energetske oporabe otpada u tvornici cementa Koromačno, Razina razrade Glavni projekt, Strukovna odrednica: Građevinski projekt, dijela Vodeća mapa, Oznaka mape 2214-MD-CE-23076, Mapa 1, Svezak 1/1, Izrađivač IVICOM Consulting d.o.o., Zagreb s korisnim prostorom skladišta otpada:

- maksimalni ukupni kapacitet skladišta (Vmax.) 3.500 m^3
- •vrsta skladišta samostojeći zatvoreni objekt
- izvedba objekta AB i čelična nosiva konstrukcija
- krov skladišta laka čelična konstrukcija
- tlocrtne dimenzije objekta 35 x 25 m
- visina skladišta 12 m
- bunker za prijem goriva iz otpada volumena 490 m^3 ($V_{buk.}$)

Zapremina korisnog prostora skladišta

Iz tehničkih značajki skladišta GIO te način manipulacije otpadom potkrovnim automatskim kranom - mosna dizalica s grajferom (MDG) zapremina korisnog prostora skladišta ($V_{skl.}$) izračunata je kako slijedi:

$V_{skl} = V_{max.} \times 0,7 + V_{buk.}$

$V_{skl} = 3.500\ m^3 \times 0,7 + 490\ m^3.$

$V_{skl} = 2.450\ m^3 + 490\ m^3$

$V_{skl} = 2.940\ m^3$

X. PRILOZI